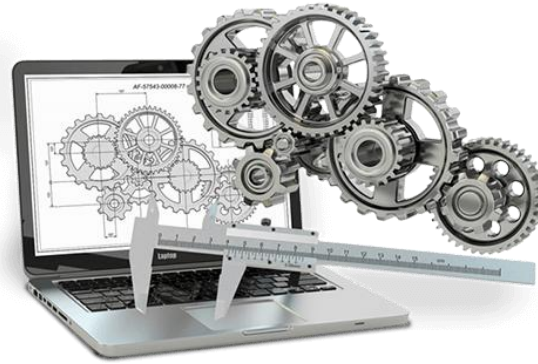
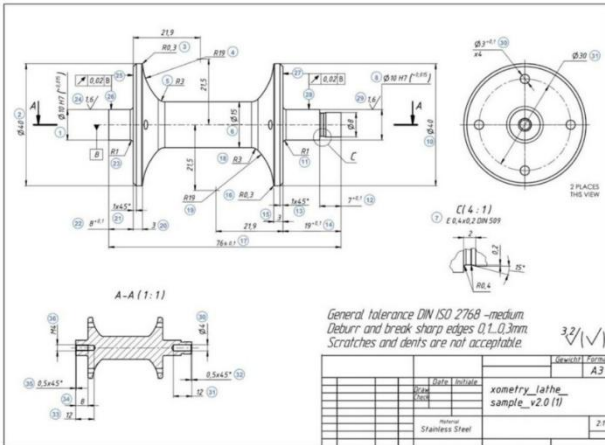


Construction mécanique



Objectifs :

- Lire un plan et les documents qui peuvent lui être associés ;
- Connaître les technologies d'assemblage et de guidage ;
- Concevoir et dessiner une pièce ;
- Représenter manuellement une pièce ou un assemblage (à main levée et/ou aux instruments) ;
- Mener une étude préliminaire d'analyse fonctionnelle dans le but de concevoir un mécanisme.

Présentation

- ♦ Vincent AMMOVILLI → vammovilli@unistra.fr
- ♦ Professeur agrégé à l'Université de Strasbourg - IUT de Haguenau en sciences de l'ingénieur
- ♦ Enseignements à la faculté de physique et d'ingénierie
 - **L2 SPI – Construction mécanique**
 - L3 SPI – Conception des mécanismes
 - M1 GICE – Matériaux : polymères et composites

Présentation de l'enseignement

Déroulé de l'enseignement :

- ♦ CM : 10h (créneaux de 2h)
- ♦ TP : 20h (5 séances de 4h)

Modalité d'évaluation :

- ♦ Une note d'examen
- ♦ Une note moyenne de TP résultant du travail produit lors de chaque séance de TP

Présentation

Bibliographie

Introduction générale

I. Dessin technique

1. Généralités
2. Projections / Perspectives
3. Coupes et sections
4. Cotation

II. Conception des pièces mécaniques

1. Fonctions mécaniques élémentaires
 - a) Liaison
 - b) Guidage
 - c) Etanchéité
 - d) Lubrification
2. Quelques règles de dessin en fonction du procédé de fabrication

Bibliographie

[1] Guide des sciences et technologies industrielles, Jean-Louis FANCHON, 2024

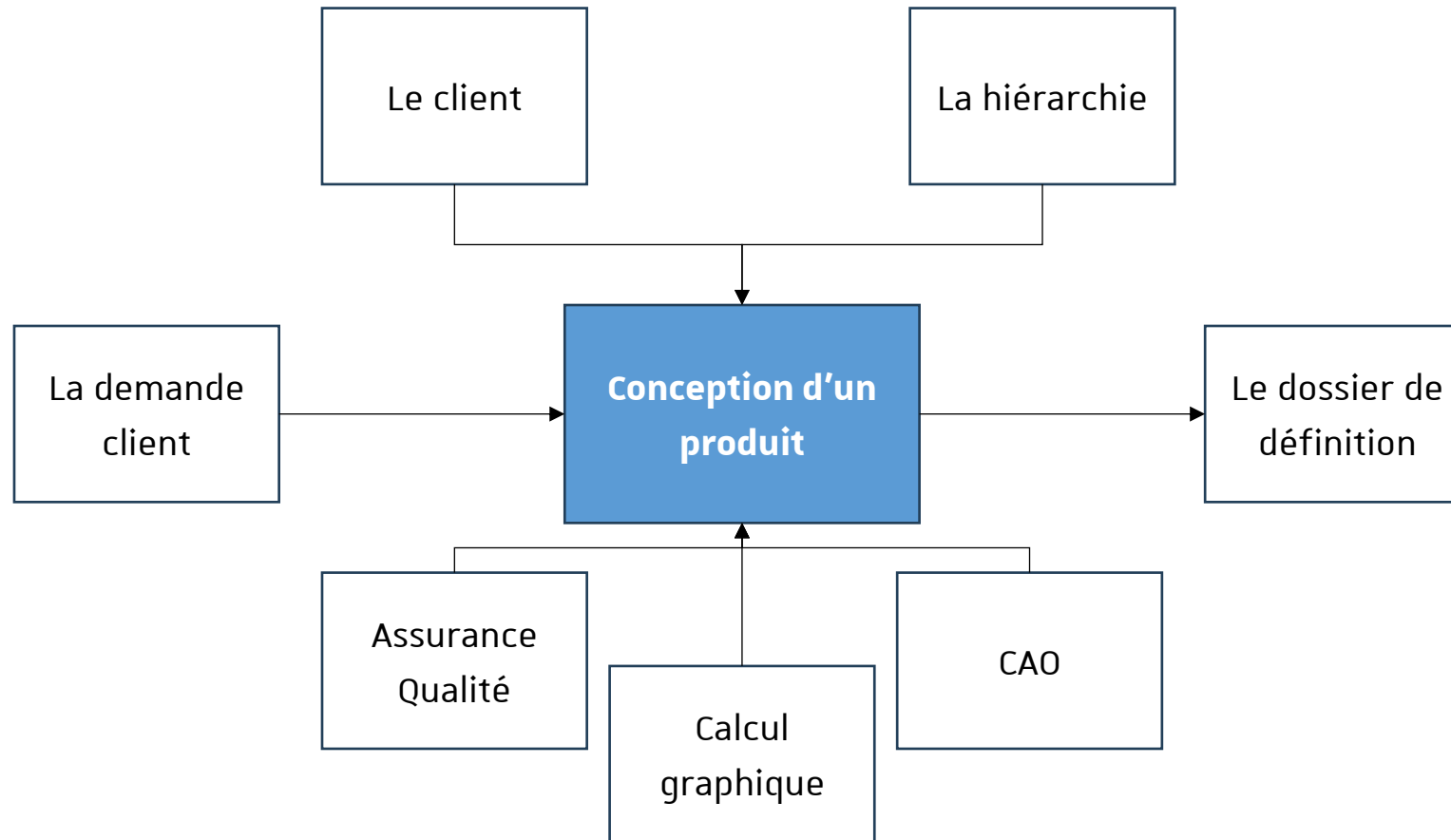
[2] Guide du Dessinateur Industriel, André CHEVALIER, 2004

[3] La conception mécanique, Philippe BOISSEAU, 2016

[4] L'Europe des sciences et des techniques, p. 311-317, Le dessin technique, Madeleine PINAULT SORENSEN, 2016

Introduction générale

Le processus de conception d'un produit peut se schématiser de la manière suivante :



Introduction générale

Dans la partie centrale qui est la conception d'un produit, se trouve **trois** étapes à suivre dans l'ordre suivant :

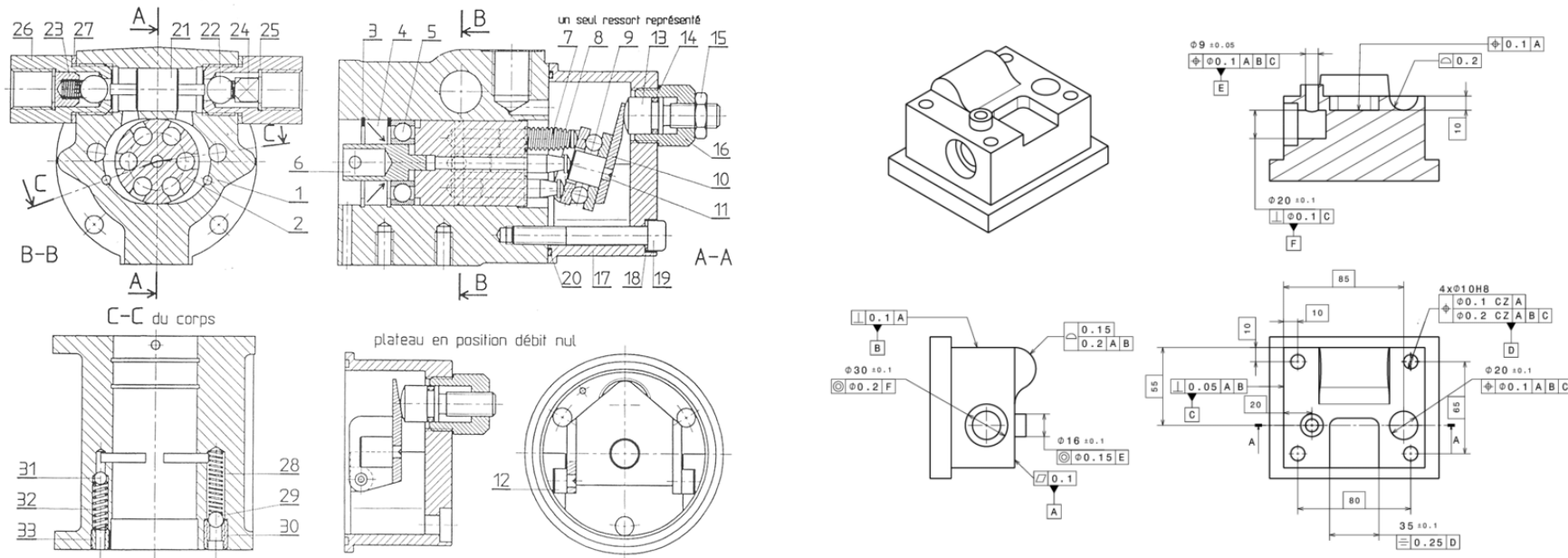
1. Analyse du besoin client
2. Etude de faisabilité
3. Avant projet

Si le dossier de définition est conforme aux attentes de client et que la phase d'avant-projet est validée, il est possible de passer à une phase d'étude plus fine dans laquelle sera définie le système de manière plus précise.

Introduction générale

A la fin de la phase d'étude, plusieurs documents seront attendus. Parmi ces documents, nous trouverons notamment des **plans qui vont nous permettre de comprendre le mécanisme général** du produit. Il existe plusieurs types de plan :

- Dessin d'ensemble qui représente le système complet avec les « liens » entre chaque pièce ;
- Dessins de définitions qui précisent les pièces qui constituent le mécanisme.

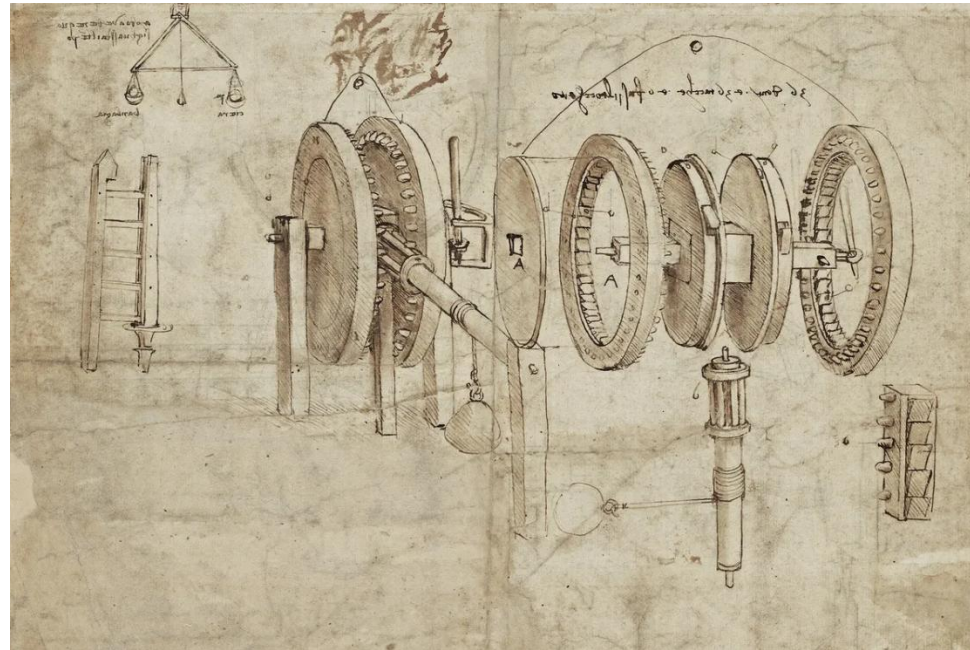


Introduction générale – Histoire

Ce que l'on peut qualifier de dessin technique remonte aux bâtisseurs des cathédrales.

Les ingénieurs « artistes » italiens des XIV^{ème} et XV^{ème} siècles dessinent des machines réelles ou utopiques en se basant sur des connaissances de la science antique.

- ♦ Mariano di Jacopo « Il Taccola »
- ♦ Francesco di Giorgio Martini
- ♦ Leonardo da Vinci

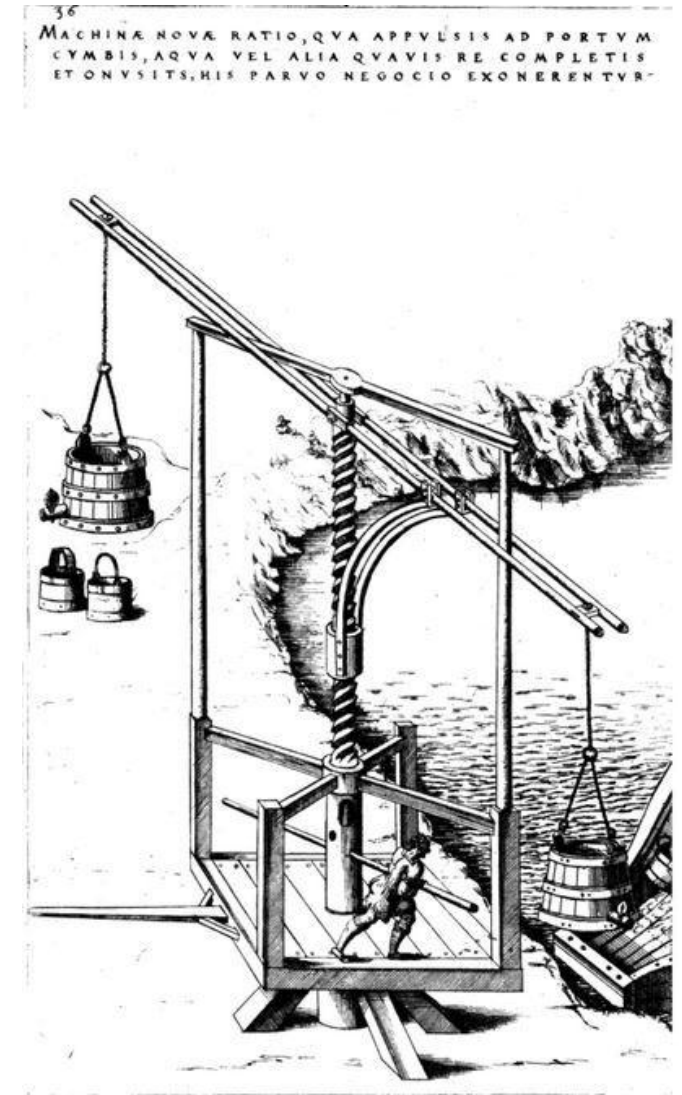


Introduction générale – Histoire

Au XVI^{ème} siècle, la géométrie prend de l'ampleur, la « mécanique » commence à voir le jour. La machine doit être utile à l'Homme dans sa vie de tous les jours.

Plusieurs ingénieurs vont alors écrire des ouvrages illustrés qui ont pour objectifs d'expliquer le fonctionnement d'un système en particulier.

Plusieurs dessins datant du XVII^{ème} ont pour objectif de représenter des systèmes utilisés pour irriguer les jardins de plusieurs palais (machine de Marly : pompage de l'eau de la Seine jusqu'au château de Versailles).



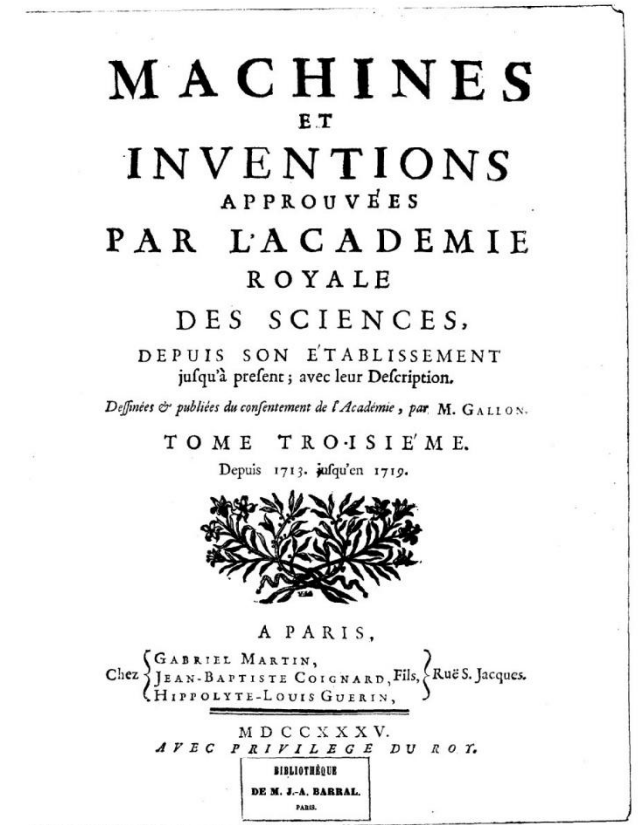
Introduction générale – Histoire

Rôle fondamental de Colbert sous le règne de Louis XIV : le dessin doit maintenant remplir deux objectifs :

- ♦ Garder en mémoire les mécanismes conçus / imaginés
- ♦ Permettre la progression par le partage

Il sépare les dessins d'art (Louvre) et techniques (bibliothèque du roi).

Les travaux seront synthétisés dans un ouvrage « Machines et inventions approuvées par l'académie royale »



Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Introduction générale – Histoire

Création du Bureau des dessinateurs au XVIII^{ème} dans le but de faire les plans du royaume.

Fondation de l'école royale des ponts et chaussées en 1747 où un enseignement technique est dispensé.



Introduction générale – Histoire

Gaspard Monge peut être considéré comme le père du dessin technique moderne.

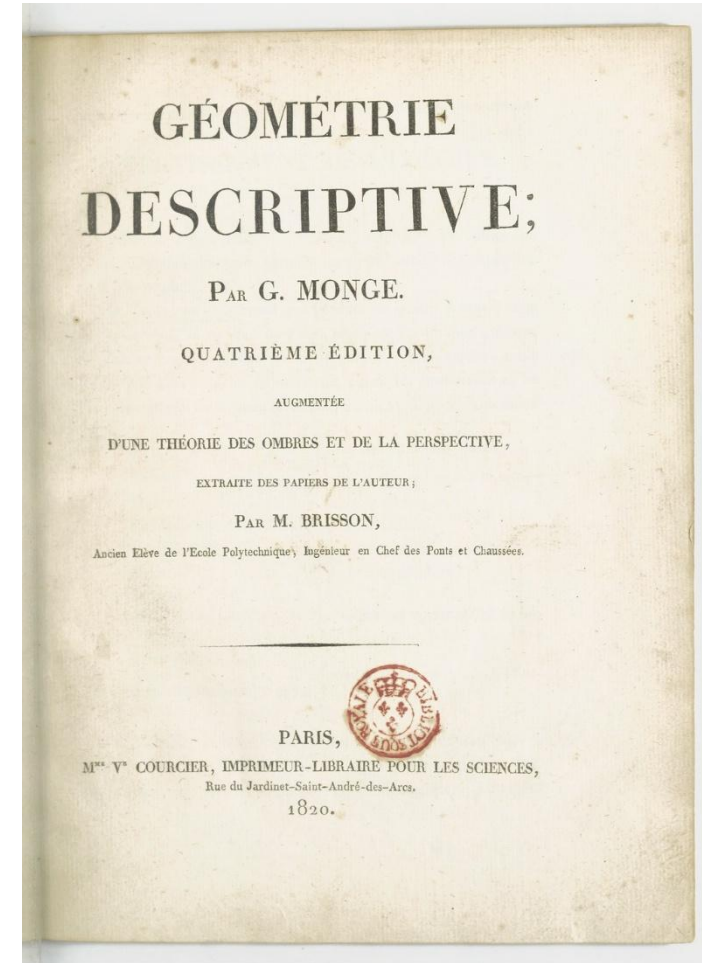
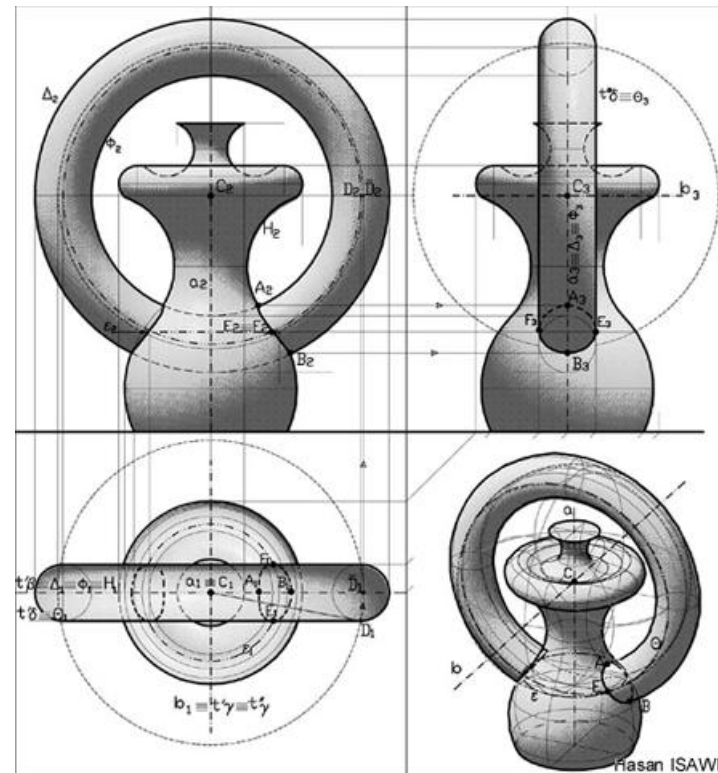
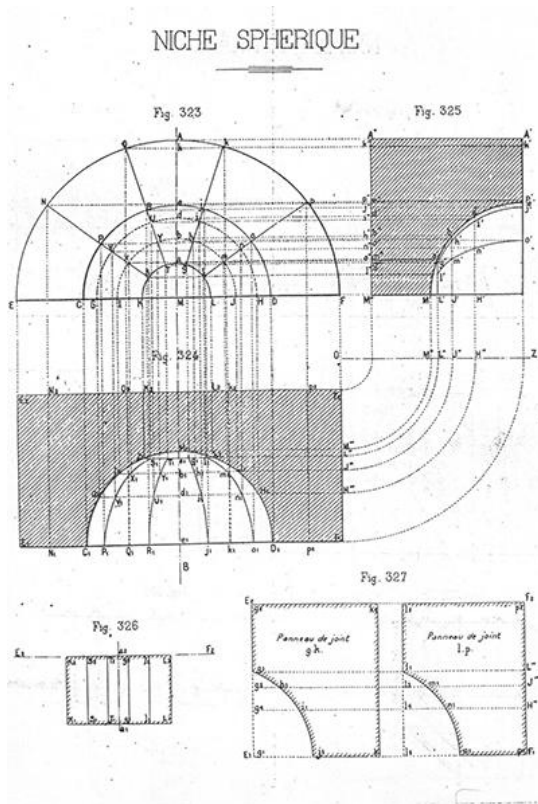
Il a formalisé la *géométrie descriptive*, méthode permettant de représenter en deux dimensions des objets tridimensionnels, essentielle pour l'ingénierie, l'architecture et la mécanique.

Etant l'un des fondateurs de l'École polytechnique, il établit les bases d'un langage graphique universel, indispensable au développement industriel.



Introduction générale – Histoire

Monge fait du dessin un outil de pensée rationnelle et de transmission du savoir technique.



Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

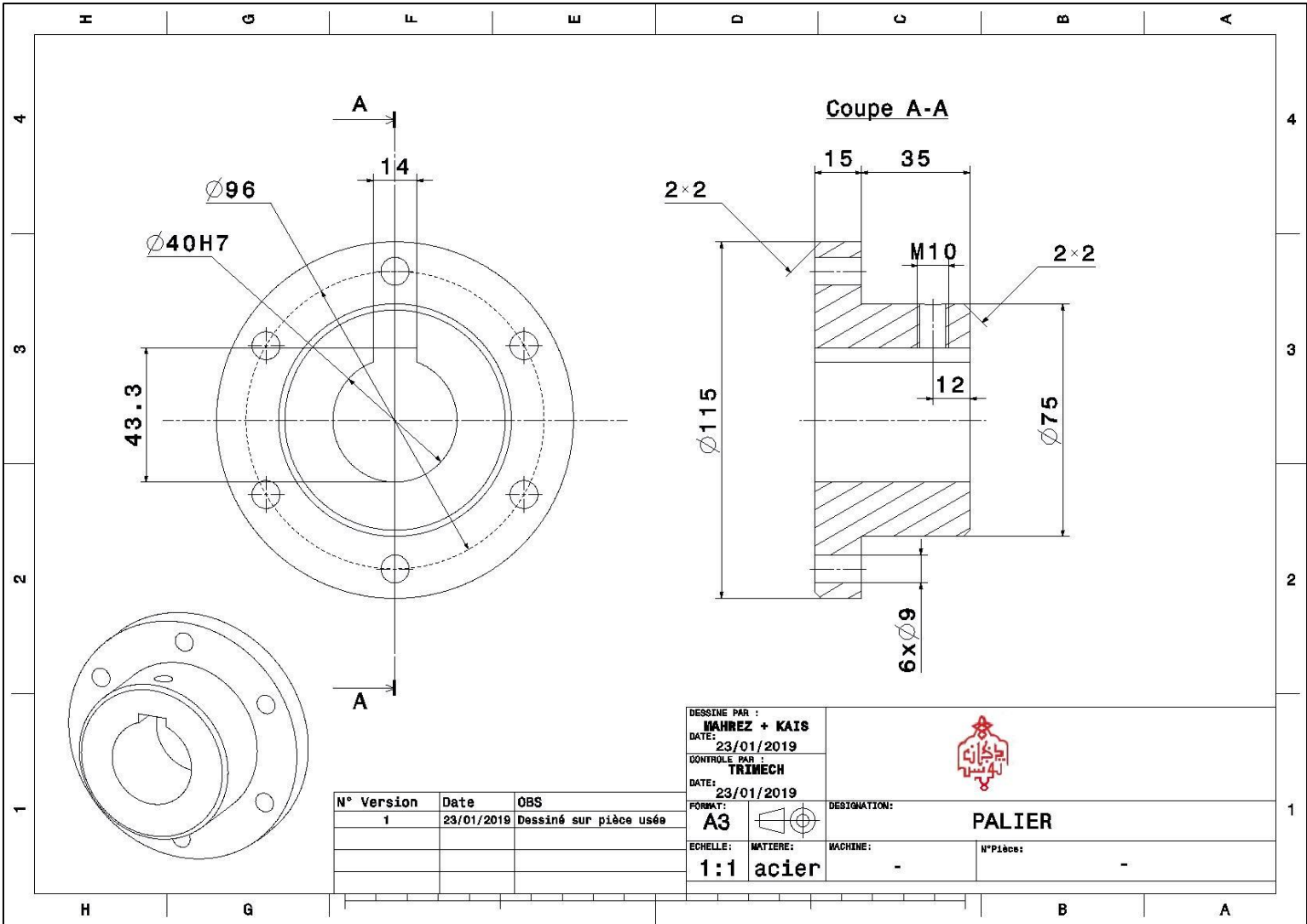
I. Dessin technique

Le dessin technique (ou dessin industriel) est un outil graphique qui permet de passer d'une idée (étude) à la fabrication d'un système. C'est un langage **universel** dont les règles sont normalisées par l'ISO (notamment toute la série **ISO 128**).

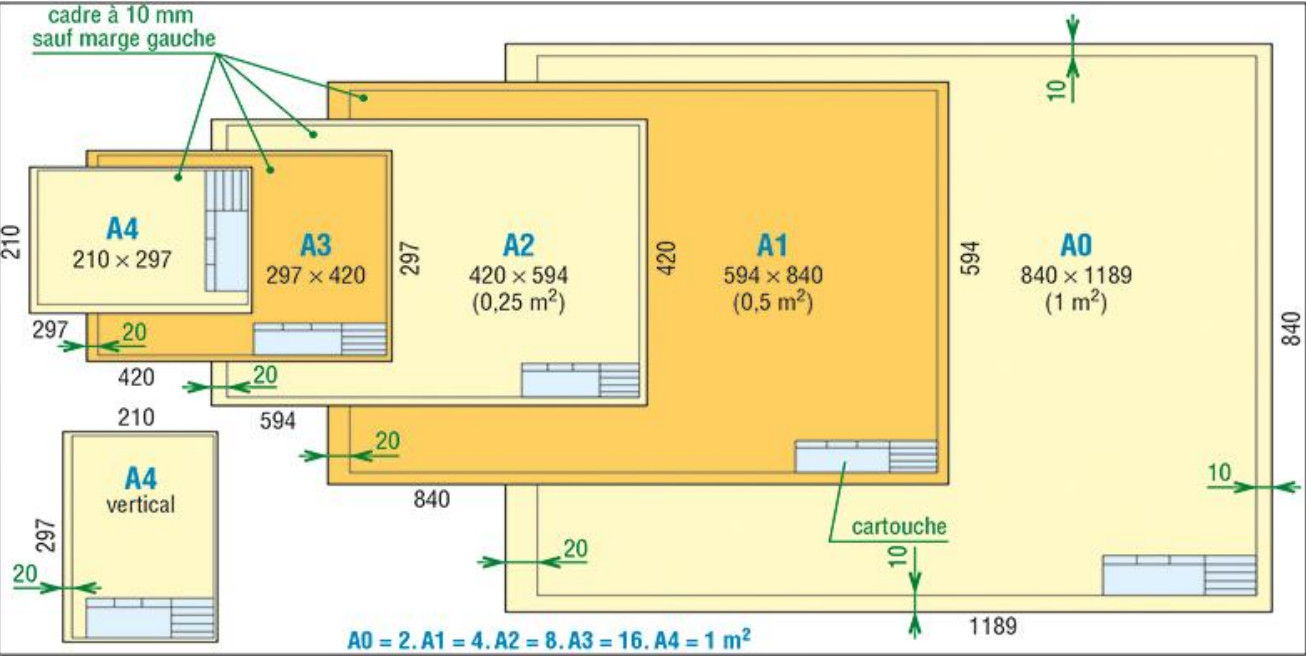
Plusieurs exigences sont fondamentales pour le dessin technique :

1. Être explicite et clair
2. Être dessiné à l'échelle
3. Permettre la publication et la reproduction
4. Être indépendant du langage
5. Être conforme aux normes (série ISO 128)
6. Indiquer les changements, mises à jour

Exemple de dessin technique : dessin de définition, palier



Différents formats normalisés (ISO 5457)



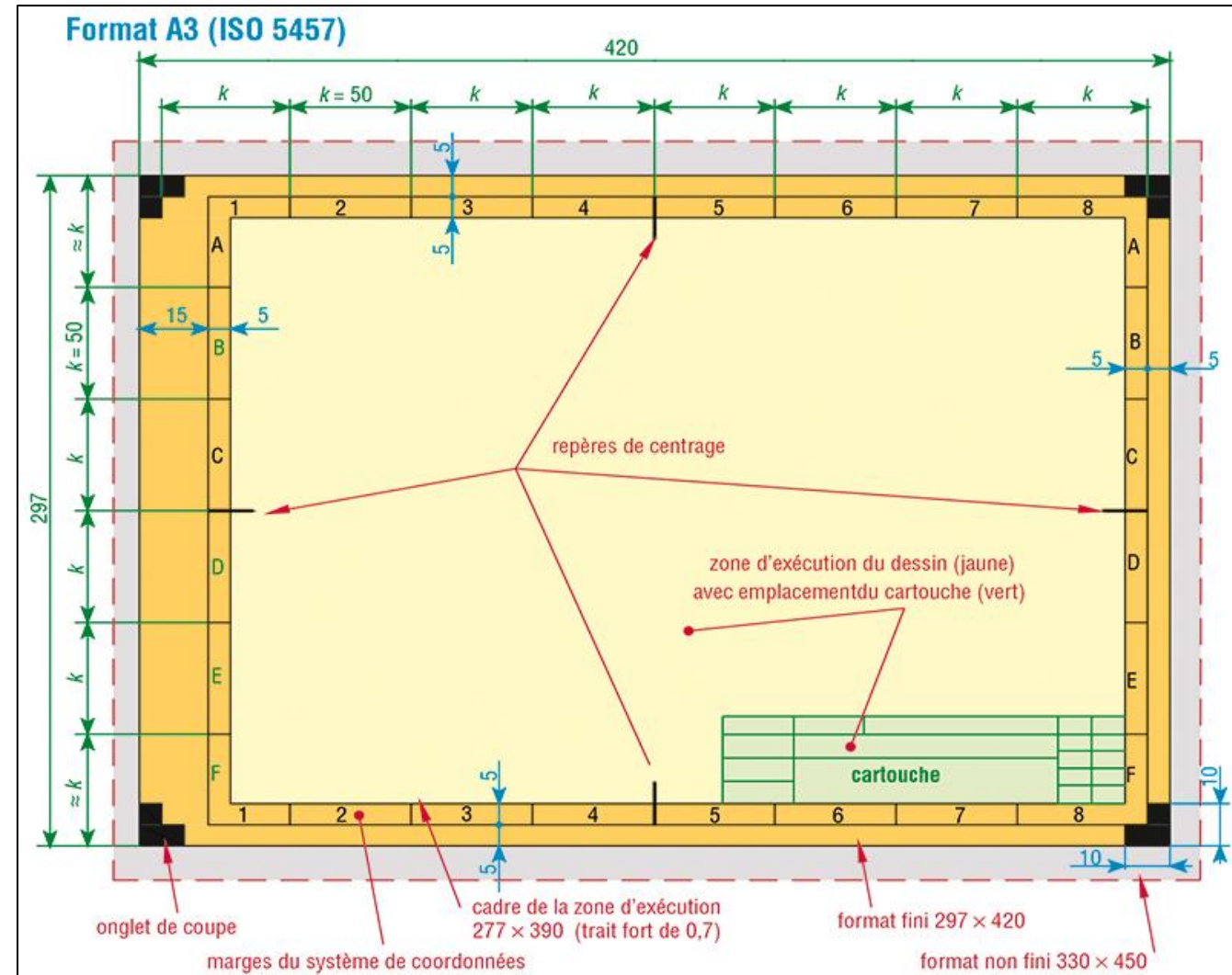
Format	Feuille finie		Zone d'exécution du dessin		Nombre de coordonnées	
	largeur (mm)	longueur (mm)	largeur	longueur	largeur	longueur
A0	841	1 189	821	1 159	16	24
A1	594	841	574	811	12	16
A2	420	594	400	564	8	12
A3	297	420	277	390	6	8
A4	210	297	180	277	4	6

Pour chaque format : rapport longueur sur largeur qui vaut $\sqrt{2}$

Éléments permanents

Les éléments ci-contre sont permanents et doivent être présents sur chaque dessin technique.

L'exemple est donné pour un format A3.



Eléments permanents : le cartouche

Le cartouche contient toutes les informations qui se réfèrent à la pièce ou au système mécanique dessiné.

En format papier, certaines informations sont obligatoires pour la bonne représentation du dessin (l'échelle notamment ainsi que le format original du document).

Certaines de ces informations ne sont pas obligatoires en format numérique.

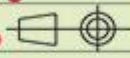
degré d'obligation	Données d'identification	Champs de données descriptifs	Champs de données administratifs
obligatoire	- Propriétaire légal : société... - Numéro d'identification : référence du document, il doit être unique. - Date d'édition : date de publication... - Numéro de segment : du dessin, ou de la partie du document.	- Titre : renvoie au contenu du document ; le nom de l'ensemble ou objet dessiné, le nom de la pièce définie...	- Personne ayant visé le document - Auteur : dessinateur ou personne ayant révisé le document... - Type de document : ou rôle du document ...
conditionnel	- Indice de révision : numéro de version de la révision, chiffre 1-2-3 etc. ou lettres A, B, C..., AA, AB, AC... - Nombre de segments : de dessins ou de parties de documents - Code de la langue (selon ISO 639)	- Titre complémentaire : informations supplémentaires sur le titre, le sous ensemble ou la partie d'un objet ou pièce de l'ensemble...	- Département responsable - Référence technique (personne...) - Classification (code classement...) - Statut du document (publié, retiré...) - Numéro de page et nombre de pages - Format de papier (A4...)

échelle

symbole de disposition des vues

format

ECHELLE 1:5



A0

FUSELAGE AVANT

S.N.A.

13, rue de Salouël - SAINT ETIENNE

2022-789-122

04

03

02

01

00

indice de révision

numéro

Nomenclature

Une nomenclature (en dessin technique) est une liste complète de tous les éléments qui constituent le système représenté.

En toute logique, la nomenclature ne peut être présente que sur un dessin d'ensemble, où le mécanisme entier est représenté.

10

10

10

NF EN ISO 6433

Repérage des éléments :
représentations variantes

Exemple de nomenclature

Rep.	Nb	Désignation	Mat.	Obs.
12	12	Écrou H, M8	inox.	
11	1	Écrou	inox.	
10	1	Bague	PTFE	
9	3	Étoupe		composite
8	1	Presse étoupe	inox.	
7	2	Joint torique	NBR	120 × 2,6
6	6	Tirant	inox.	
5	2	Siège	PTFE	"téflon"
4	1	Axe	inox.	
3	1	Sphère	inox.	
2	2	Bride	inox.	
1	1	Corps	inox.	

Nomenclatures sur A4

190 maximum

277 maximum

cartouche

Nomenclatures sur A3

190 maximum

190 maximum

cartouche

Extensions de nomenclature

Extension à éviter

Extension à préférer

190

190

190

cartouche

Type de traits

L'utilisation d'un type de trait particulier est un moyen pour le dessinateur de préciser quelque chose.

Il est donc important de respecter ce qui est défini dans la norme.

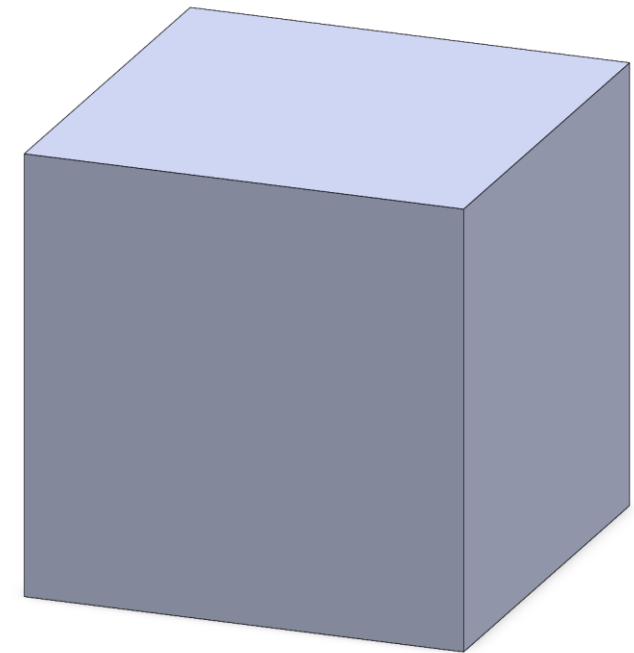
arêtes fictives :
- aident à la compréhension des formes
- ne se dessine pas en vue cachée

types de traits		principaux usages	épaisseurs (en mm)			
1	continu fort	arêtes vives et contours vus	0,5	0,7	1	1,4
2	interrompu fin	arêtes et contours cachés	0,25	0,35	0,5	0,7
3	mixte fin	axes, plans de symétrie, coupes, lignes primitives, trajectoires	0,13	0,18	0,25	0,35
4	continu fin	hachures, lignes de cotes et d'attache, lignes de repère, filets, arêtes fictives vues, axes courts	0,13	0,18	0,25	0,35
5	continu fin main levée en zigzag	limites de vues et de vues interrompues ; coupes partielles	0,13	0,18	0,25	0,35
6	mixte fort	traitements de surface, coupes...	0,5	0,7	1	1,4
7	mixte fin à 2 tirets	contours de pièce voisine ; 1/2 rabattement ; pièces mobiles...	0,13	0,18	0,25	0,35

2. Projection / perspective

Il est très complexe (voir impossible) de décrire complètement une pièce avec une seule vue. Il sera donc **indispensable d'utiliser plusieurs vues** afin d'apporter le plus de précision possible au lecteur.

Exemple : pouvez-vous décrire entièrement l'objet ci-contre ?

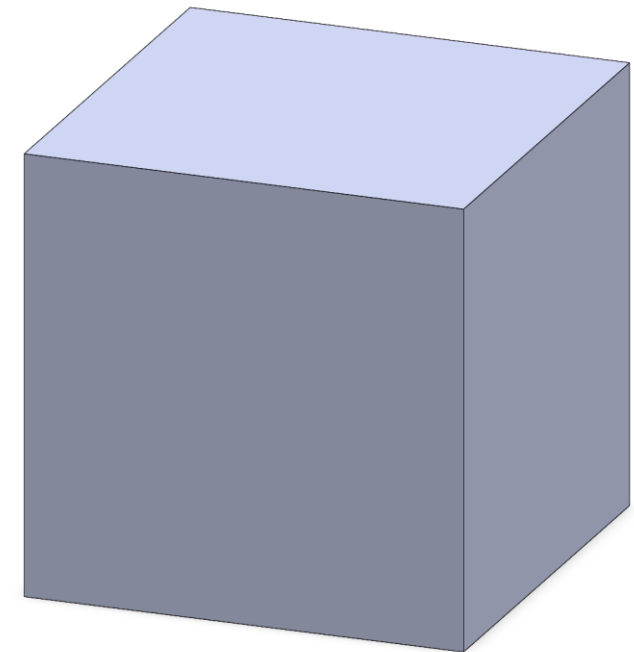
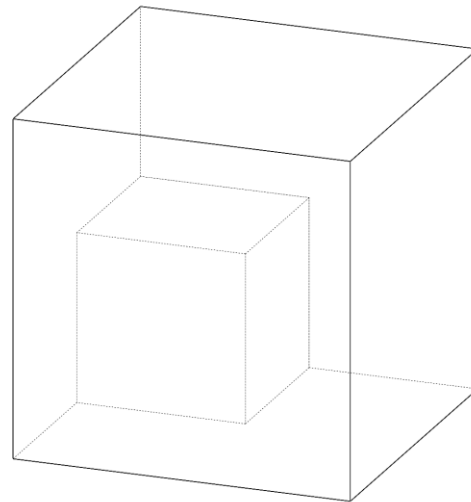
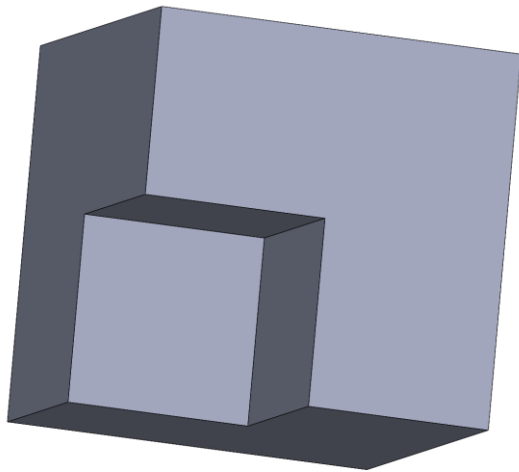


2. Projection / perspective

Il est très complexe (voir impossible) de décrire complètement une pièce avec une seule vue. Il sera donc **indispensable d'utiliser plusieurs vues** afin d'apporter le plus de précision possible au lecteur.

Exemple : pouvez-vous décrire entièrement l'objet ci-contre ?

NON ! La vue de derrière peut nous réserver des surprises...

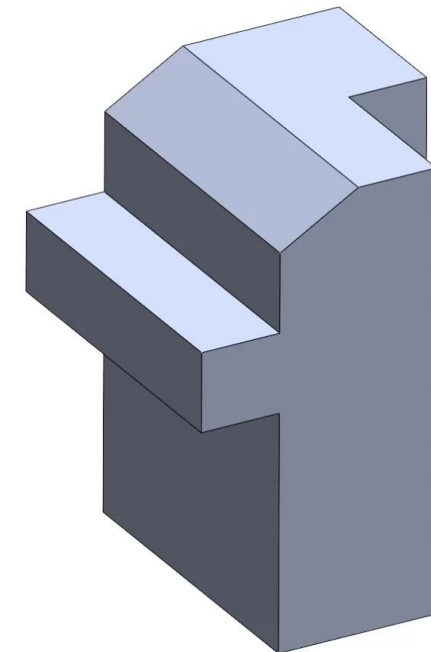
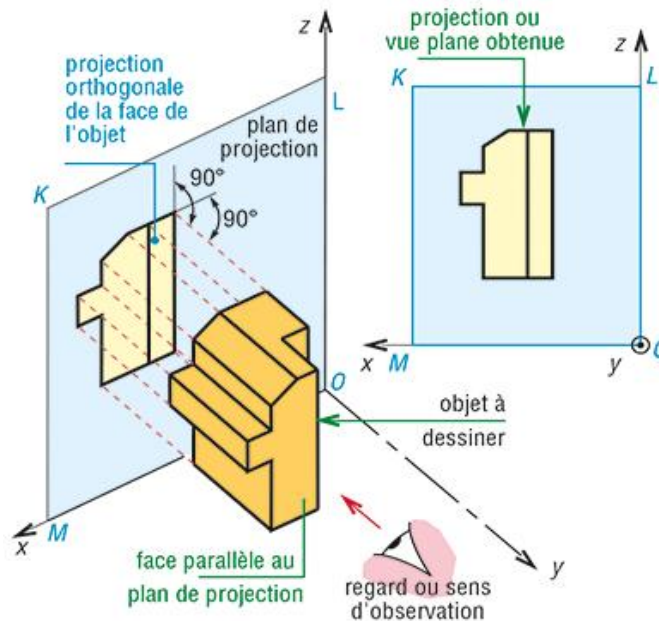


Projections orthogonales

Le principe est simple : l'observateur se place perpendiculairement à l'une des faces de l'objet à définir / dessiner. La face est ensuite projetée et dessinée dans un plan de projection parallèle à cette face et située en arrière de l'objet.

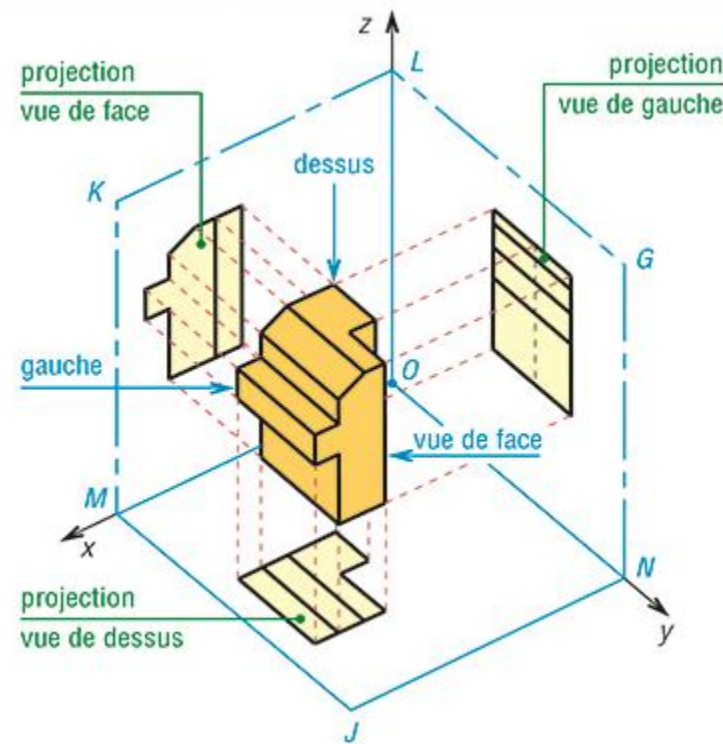
La vue dessinée est alors une projection orthogonale de l'objet.

Exemple :



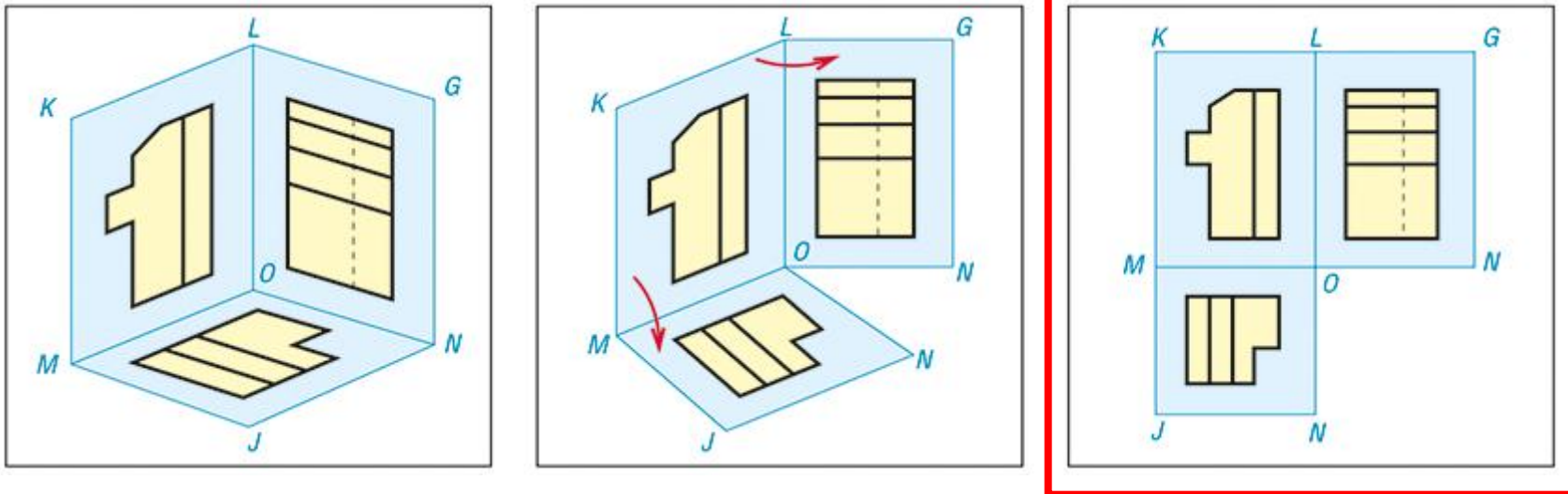
Projections orthogonales

Comme nous avons pu le dire juste avant, une vue ne suffit pas pour décrire entièrement cet objet. Nous devons alors faire le même principe de projection sur d'autres plans, qui sont orthogonaux au premier plan choisi.



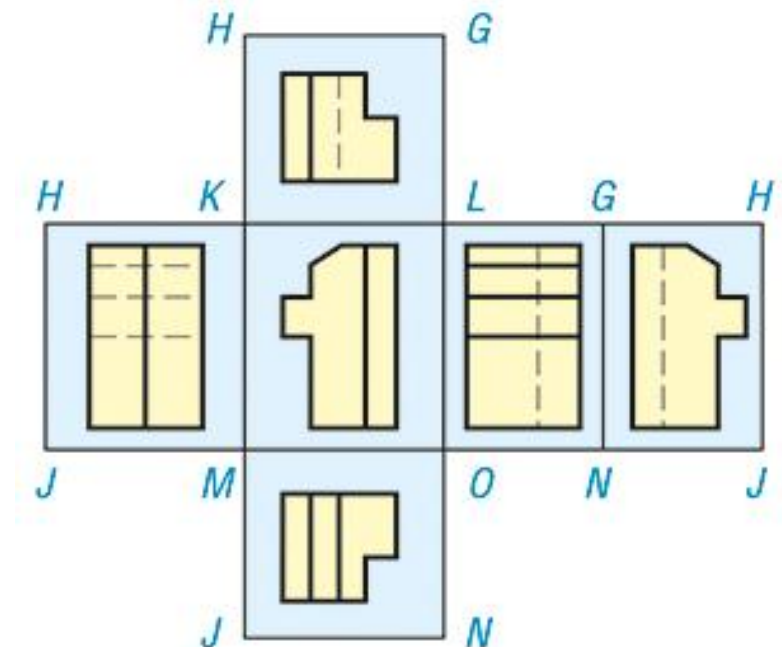
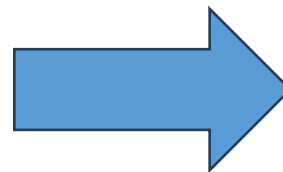
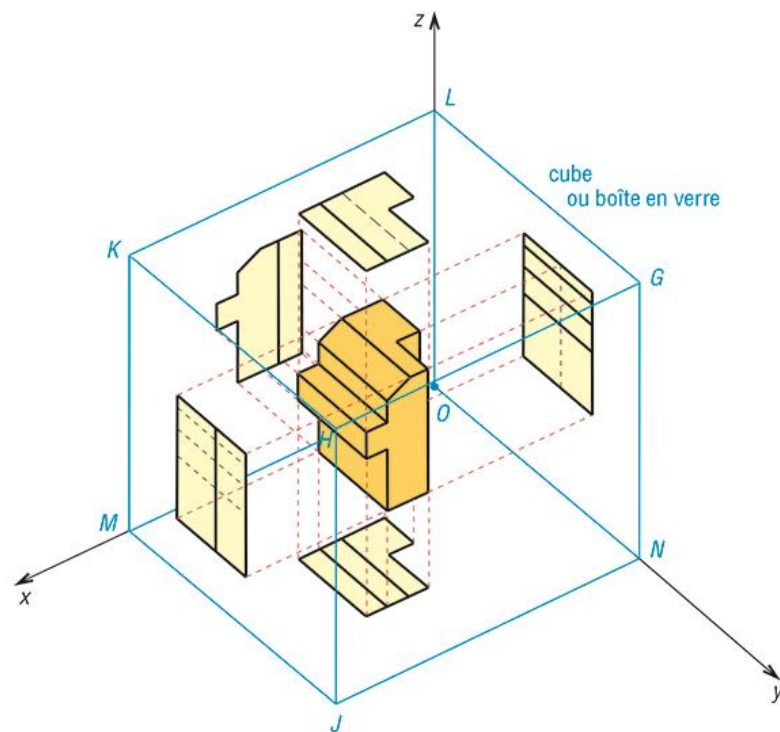
Projections orthogonales

Si nous déplions le cube de projection, nous obtenons alors le dessin de définition suivant :



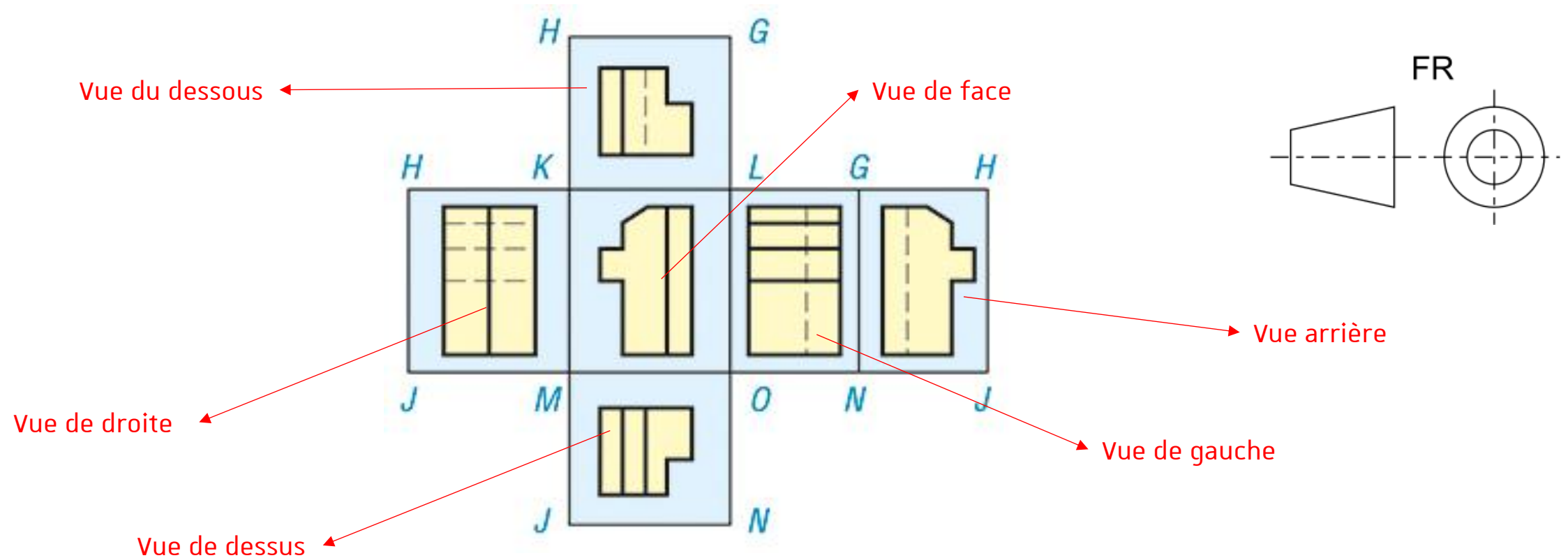
Projections orthogonales

Finalement, voici ce que cela donne si nous répétons ce procédé pour les 6 faces du cube de projection :



Projections orthogonales

On remarque que les vues sont « inversées ». Cette inversion est due au choix de la norme européenne qui incite à faire cette projection orthogonale.



Règles et styles de trait

Si nous revenons à un point précédant du cours, plusieurs traits doivent être utilisés en fonction de ce que l'on souhaite dessiner :

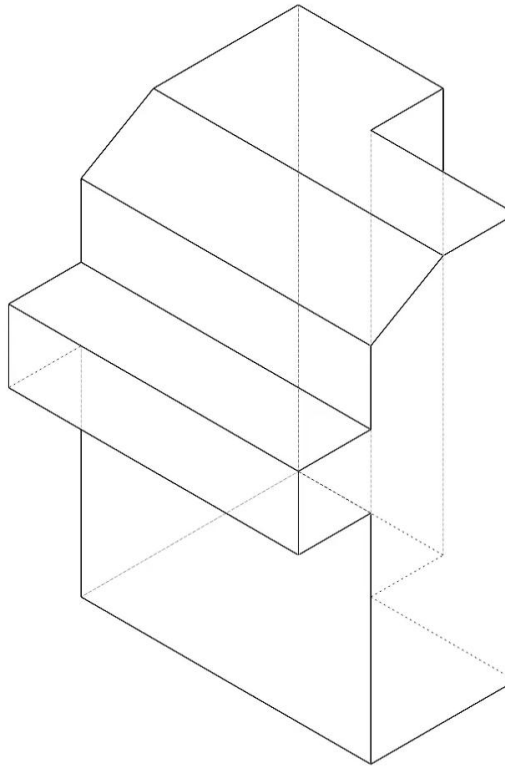
- ♦ Trait continu fort : arrêtes et contours que l'on peut voir
- ♦ Trait interrompu fin : arrêtes et contours cachés



Concernant les arrêtes et contours cachés, afin de ne pas les oublier, nous pouvons nous poser la question suivante : « **si la pièce était transparente, verrai-je d'autres arrêtes / contours ?** »

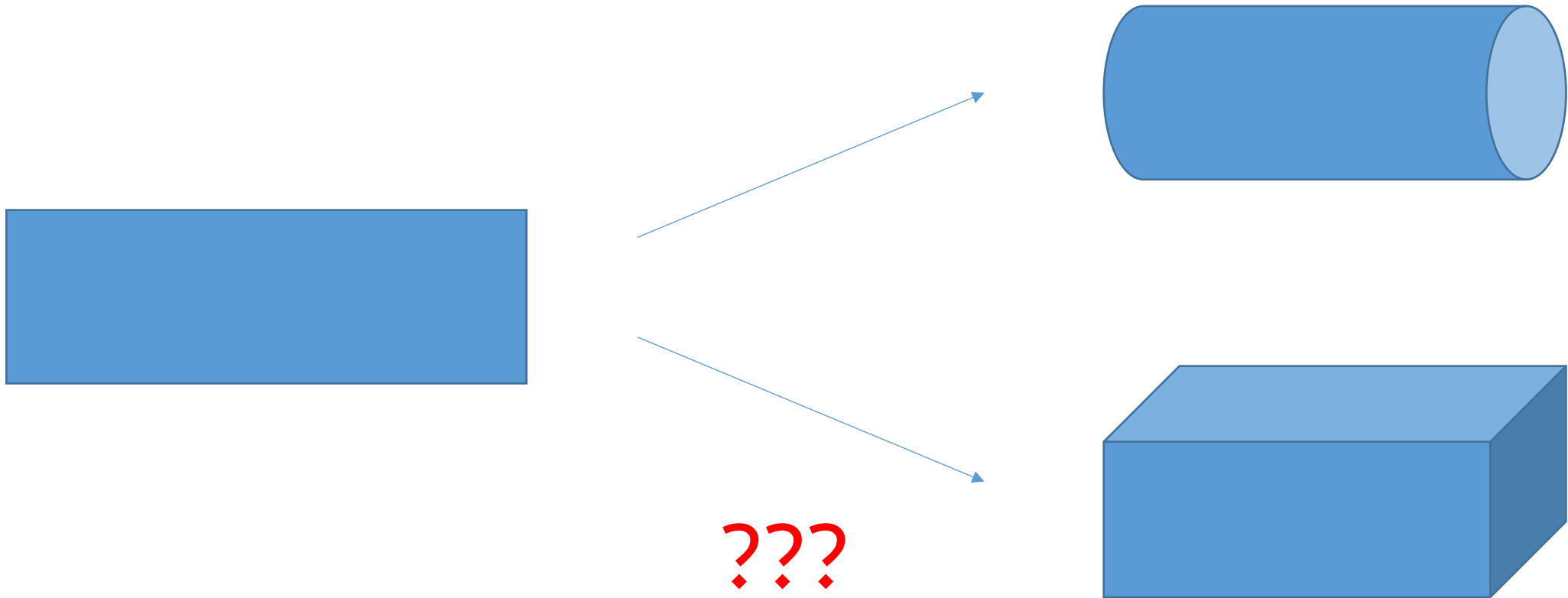
Règles et styles de trait

Exemple : vue en 3D d'une pièce en rotation où certaines arêtes deviennent visibles / cachées.



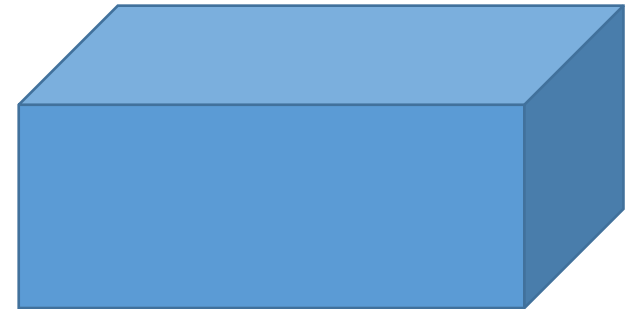
Règles et styles de trait

Comment peut-on différencier les surfaces cylindriques des surfaces parallélépipédiques en 2D ?



On utilise un type de trait particulier afin de désigner l'axe d'un solide de révolution

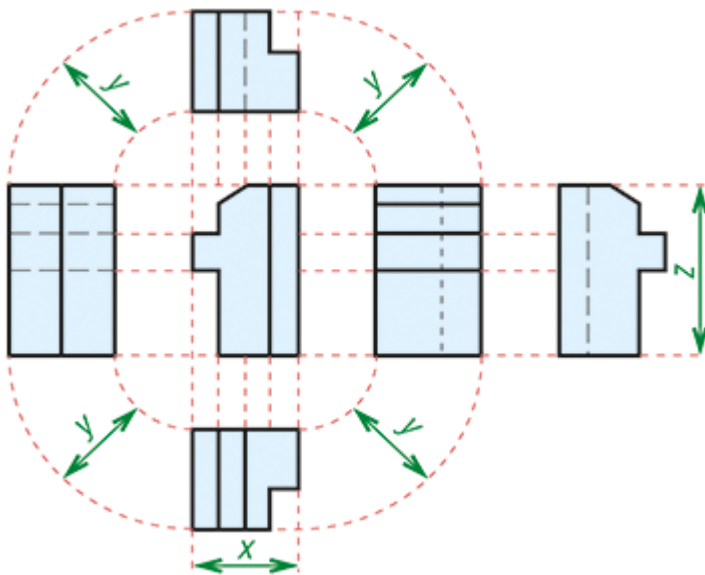
-



Correspondance des vues

Puisque les vues ont été construites par projection sur les faces d'un cube, il y a une correspondance / un alignement entre chacune des vues.

Toutes les dimensions, toutes les positions des arrêtes, sommets, se conservent d'une vue à l'autre. Tout doit correspondre et être parfaitement aligné !

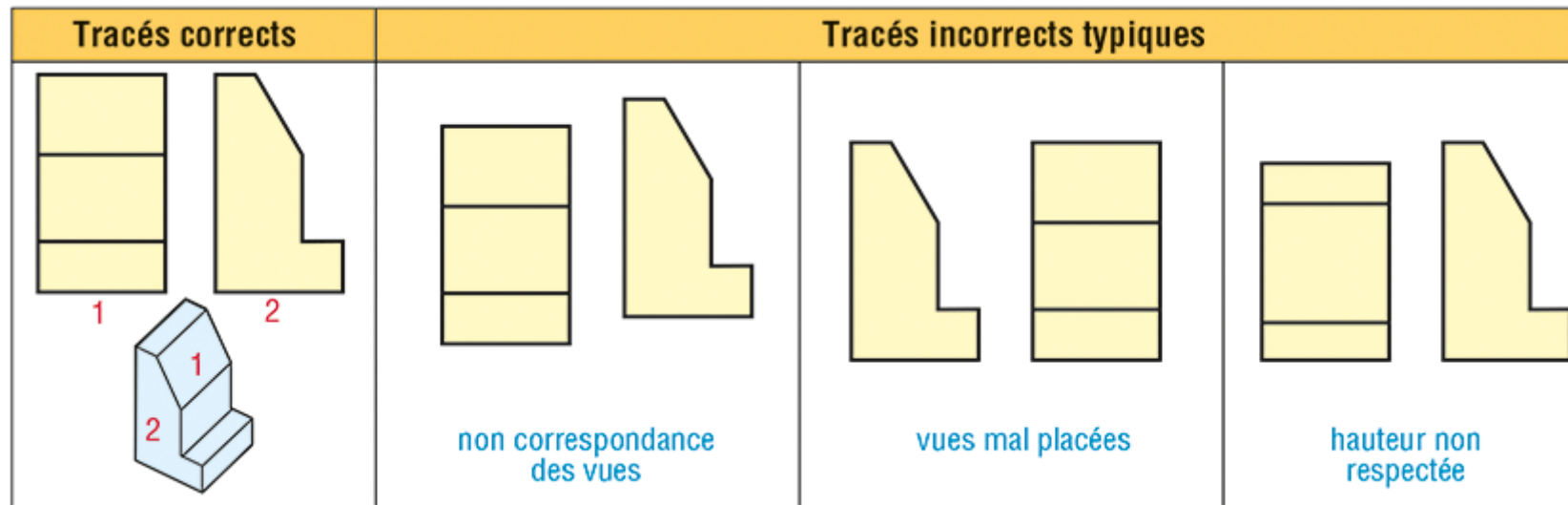


L'espacement entre chaque vue n'est pas nécessairement constant.

C'est un choix du dessinateur.

Correspondance des vues

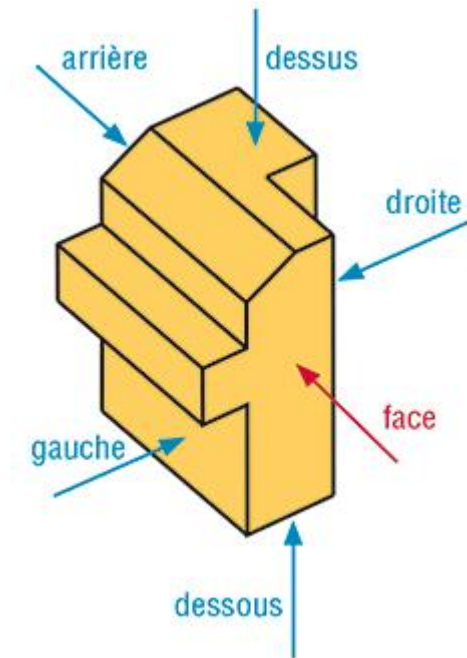
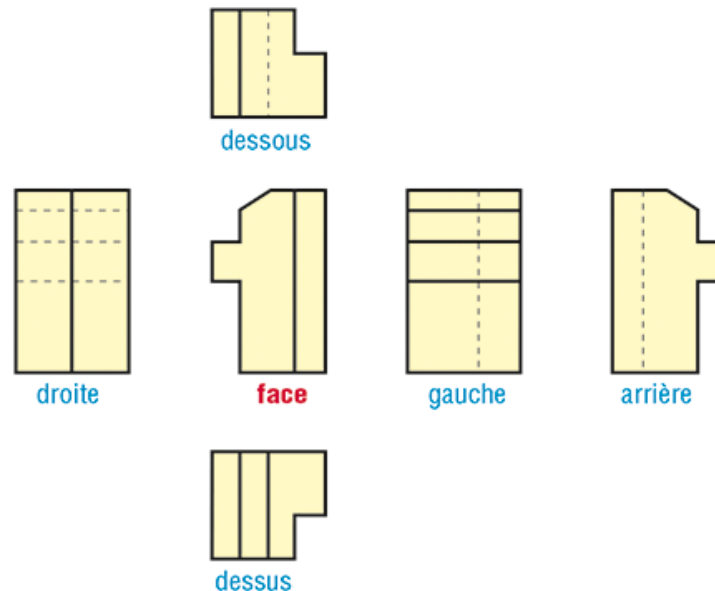
Un exemple d'un tracé correct et de plusieurs tracés incorrects.



Choix des vues

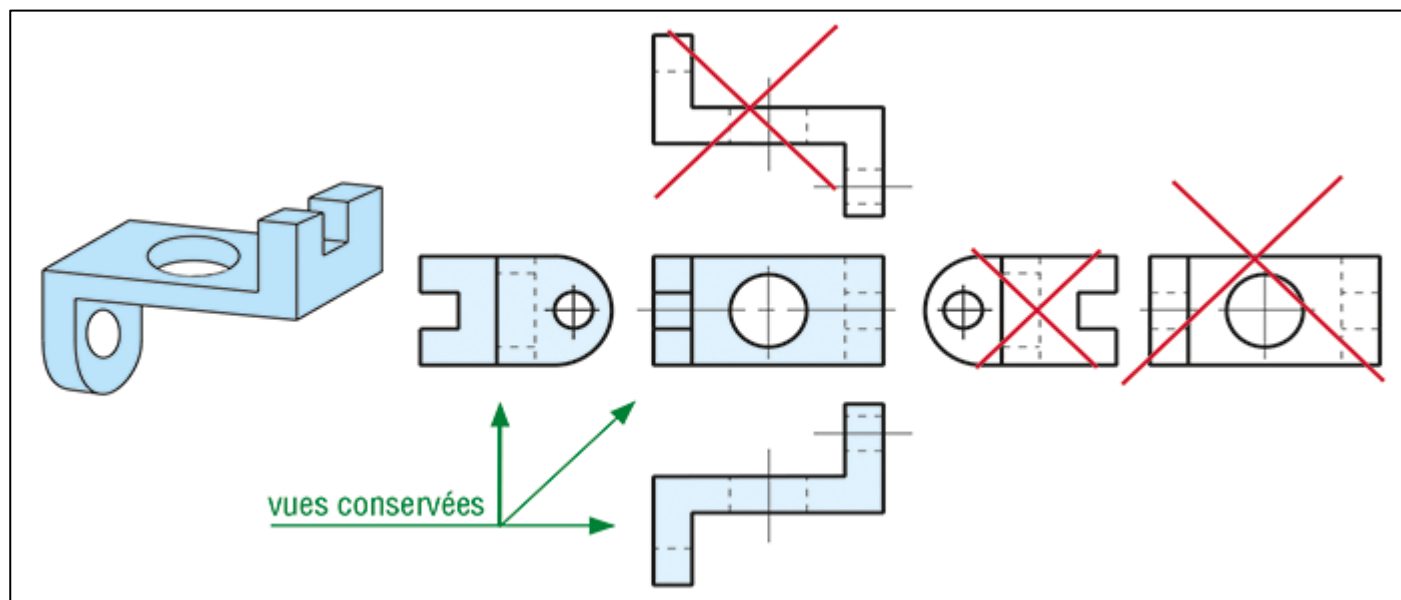
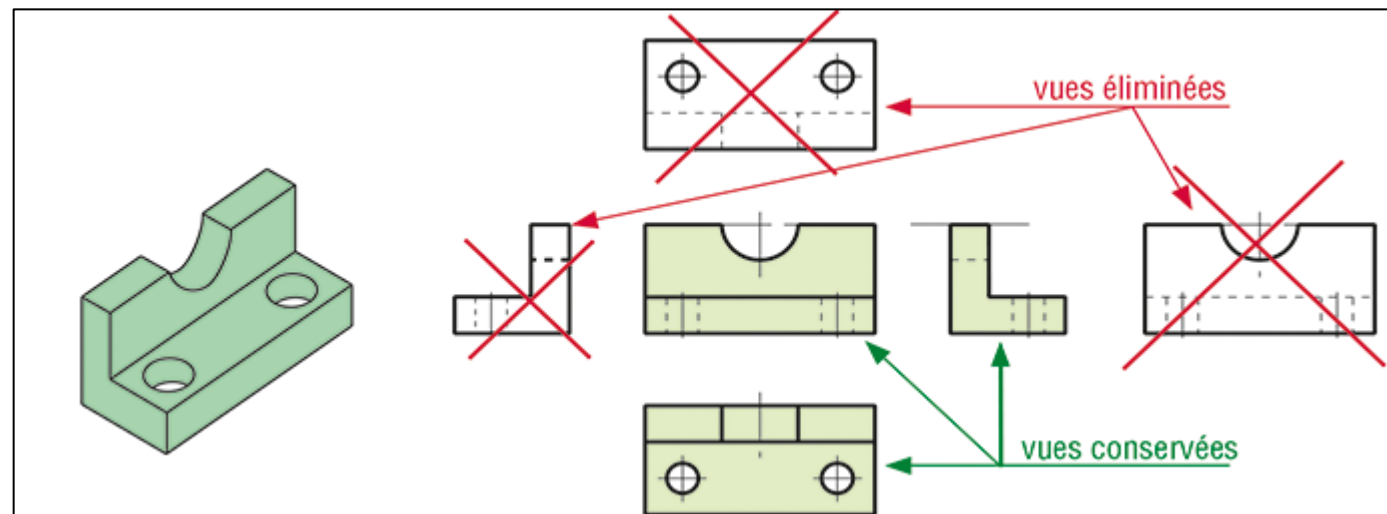
Afin de gagner en lisibilité et dans un but de synthèse, il ne sera pas nécessaire de dessiner constamment les 6 vues du cube de projection. A partir de l'instant où toutes les informations sont présentes pour se représenter mentalement la pièce en 3D, nous pourrons arrêter de dessiner d'autres vues.

En général, 3 vues peuvent suffire pour se représenter un objet.



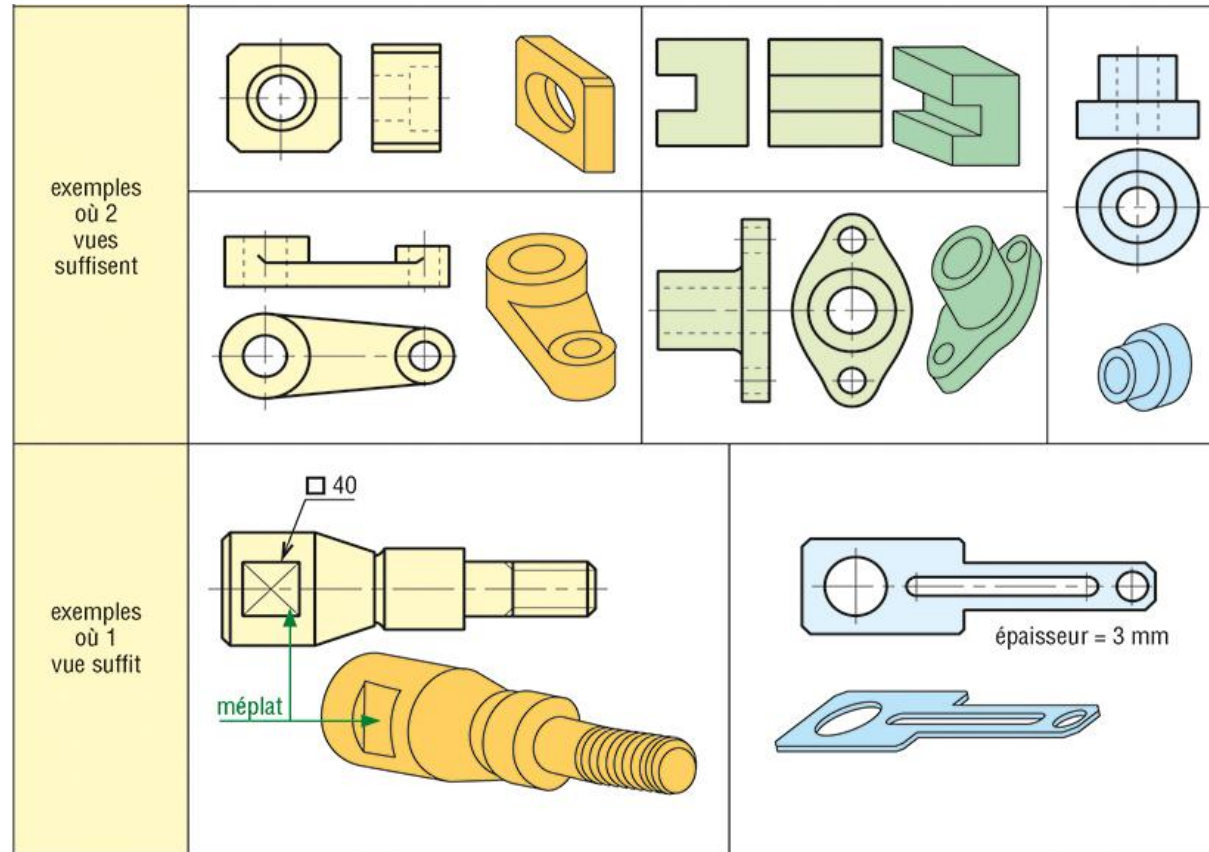
Choix des vues

Exemples de vues inutiles



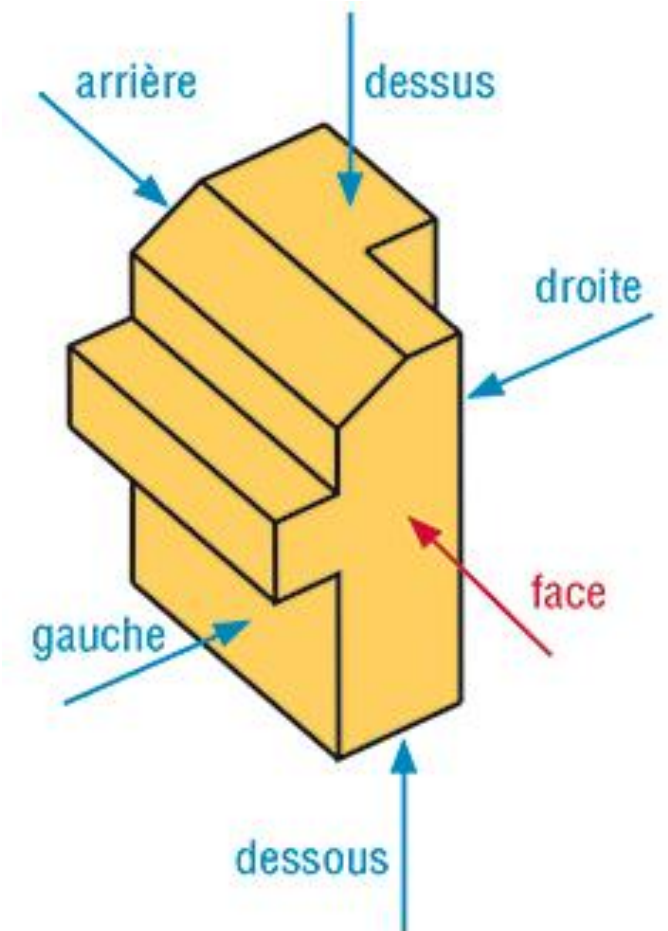
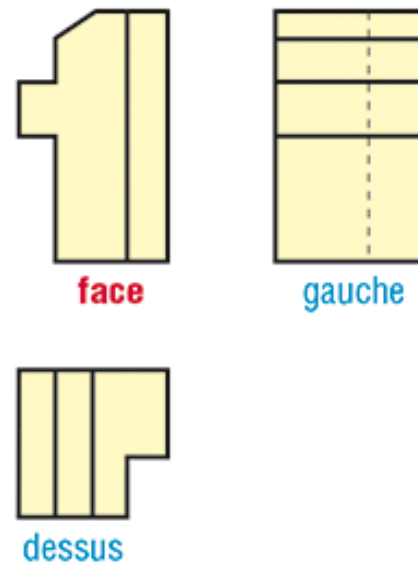
Choix des vues

Certaines pièces simples ne nécessitent parfois que deux voire une seule vue !



Choix des vues

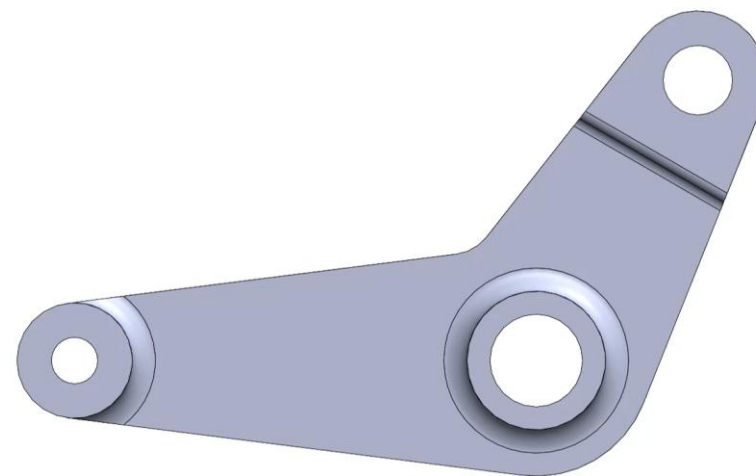
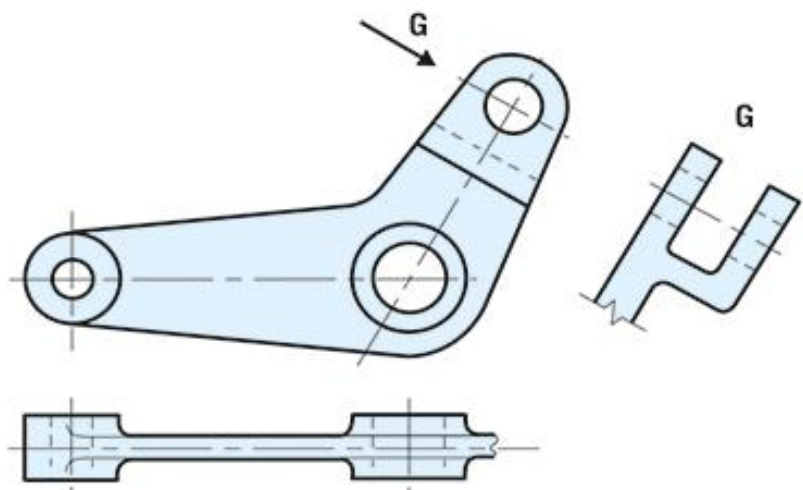
Quelles vues ne sont pas nécessaire ci-dessous ?



Vues spécifiques

Vues partielles

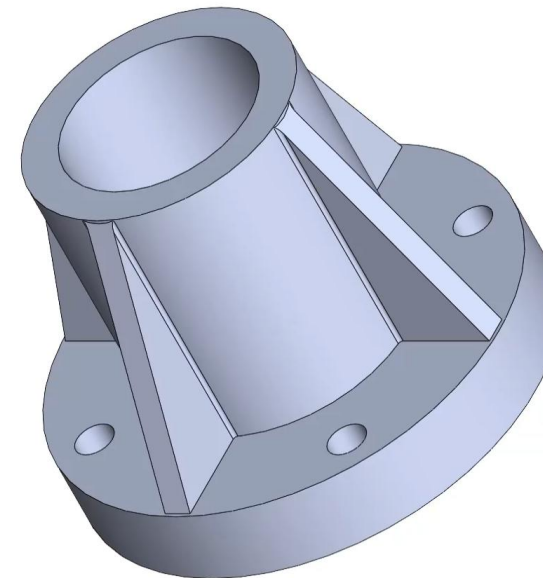
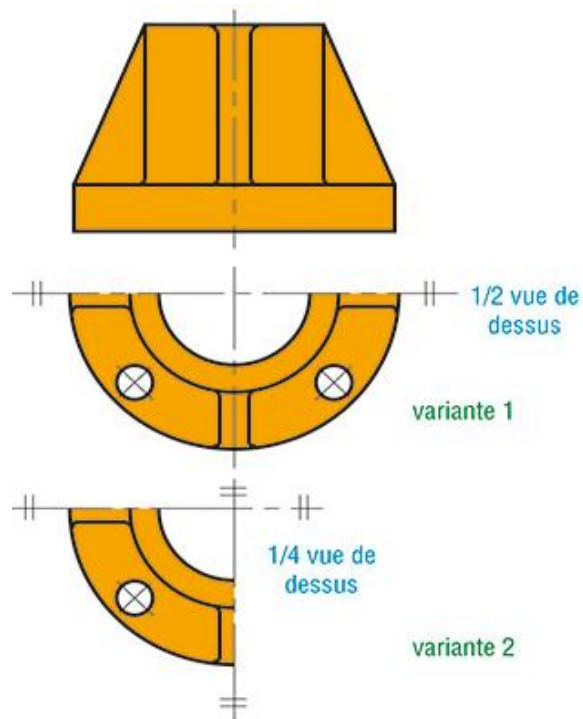
Dans certains cas, seul une partie de la pièce est utile à la compréhension. Il est alors possible de faire une vue partielle dans le but, toujours, de diminuer les informations superflues.



Vues spécifiques

Symétries

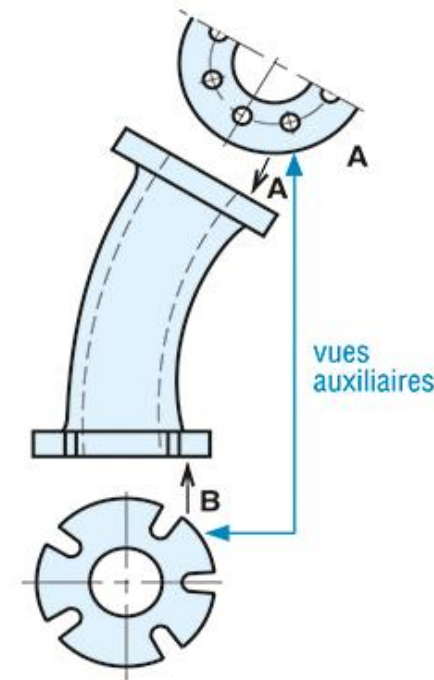
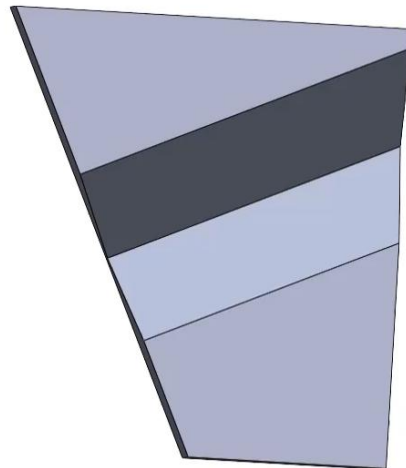
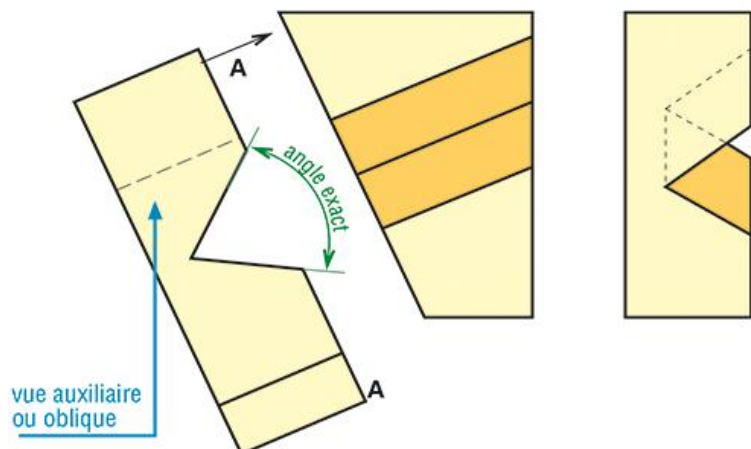
Pour certains objets symétriques, il sera possible de ne représenter la pièce que d'un seul côté de l'axe.



Vues spécifiques

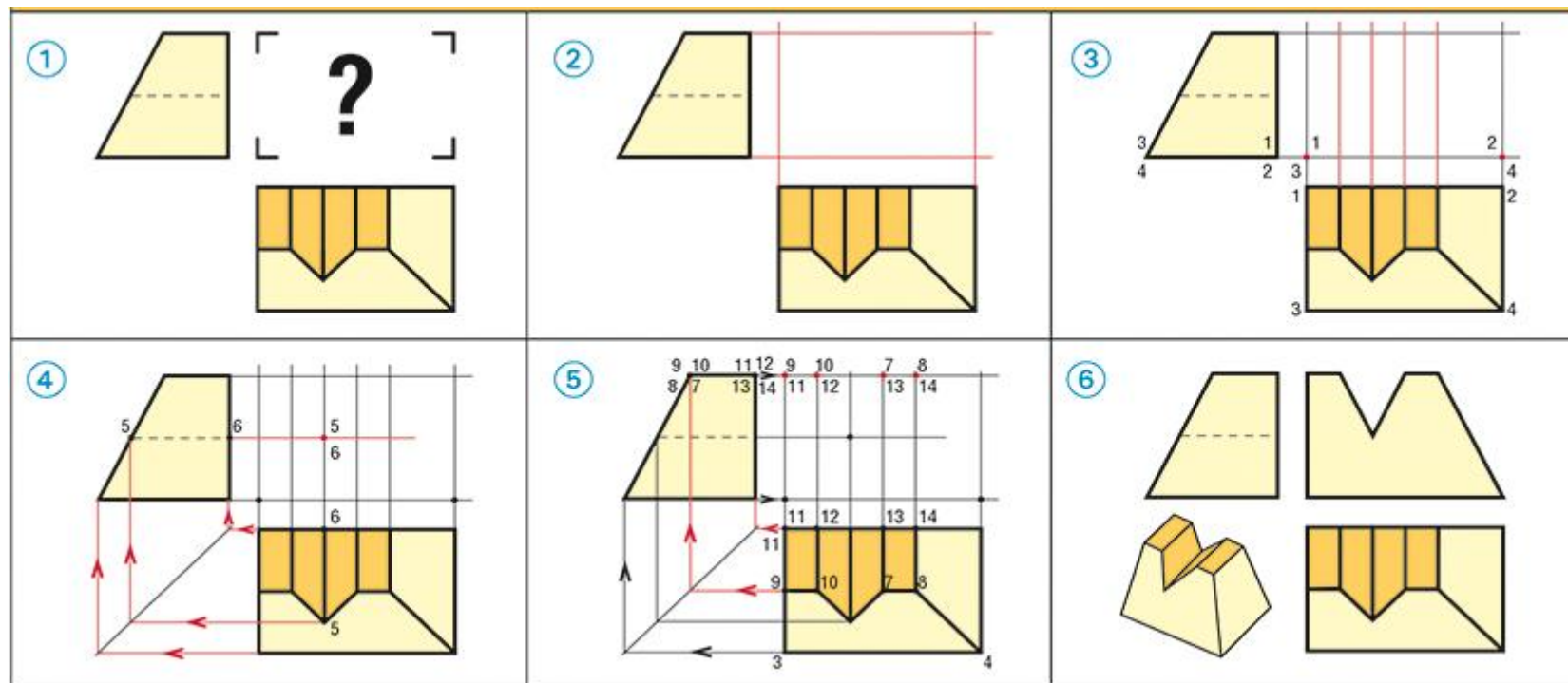
Vues auxiliaires

Certains objets peuvent s'avérer complexe en fonction de l'angle de vision. Des vues auxiliaires peuvent alors aider à mieux se représenter la pièce.



Construction de vues supplémentaires

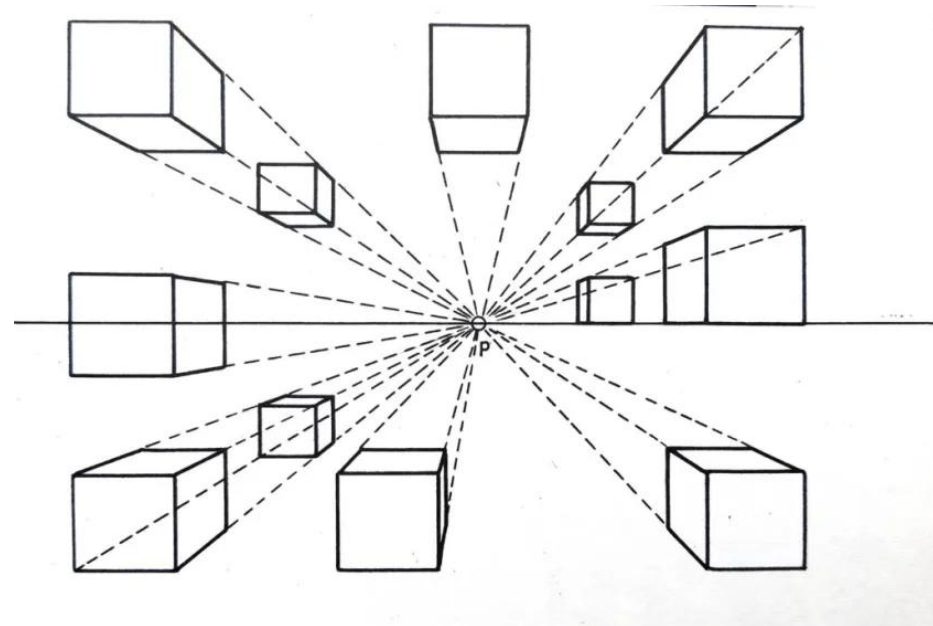
En utilisant le principe de correspondance des vues que nous avons vu juste avant, il est possible de construire une vue supplémentaire à partir d'autres vues



Perspective

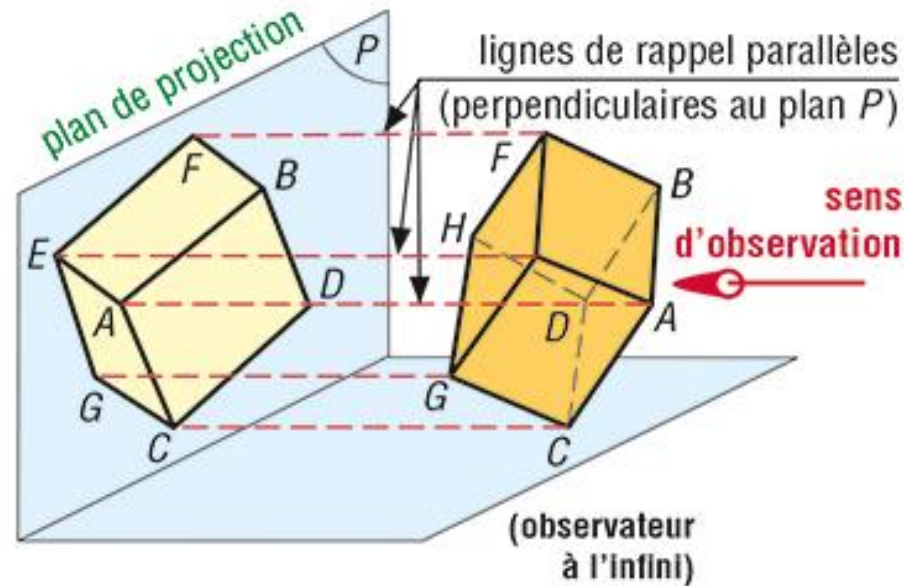
Il existe plusieurs possibilités pour dessiner un objet en perspective. En dessin industriel, trois possibilités sont à privilégier :

- ♦ Perspective axonométrique ;
- ♦ Perspective oblique ;
- ♦ Perspective avec un point de fuite.



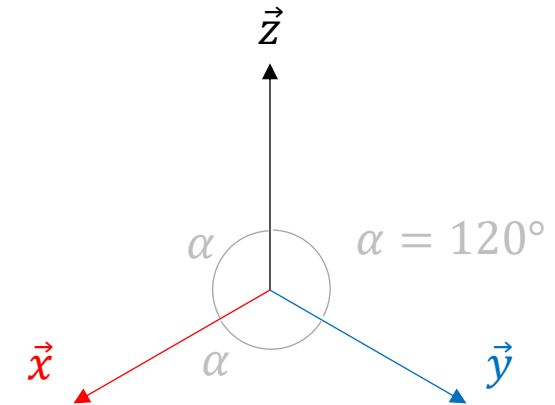
Perspective axonométrique

L'observateur se trouve à une distance « l'infini » de la pièce. Une projection de l'objet en 3D est faite sur un plan, perpendiculairement au sens d'observation.

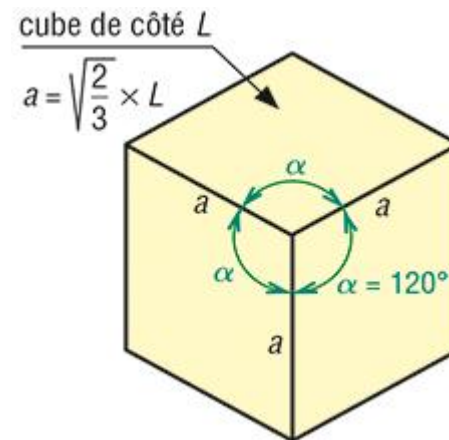


Perspective axonométrique – isométrique

Le trièdre $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est défini de la manière suivante :

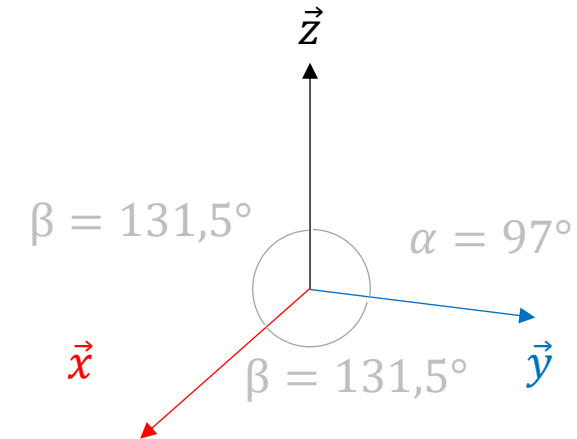


Si l'on dessine un cube de côté L , on devra alors le représenter de la manière suivante :

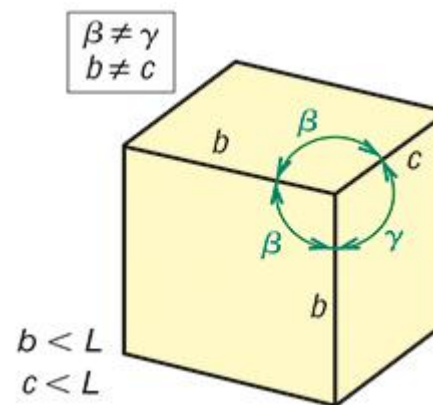


Perspective axonométrique – dimétrique

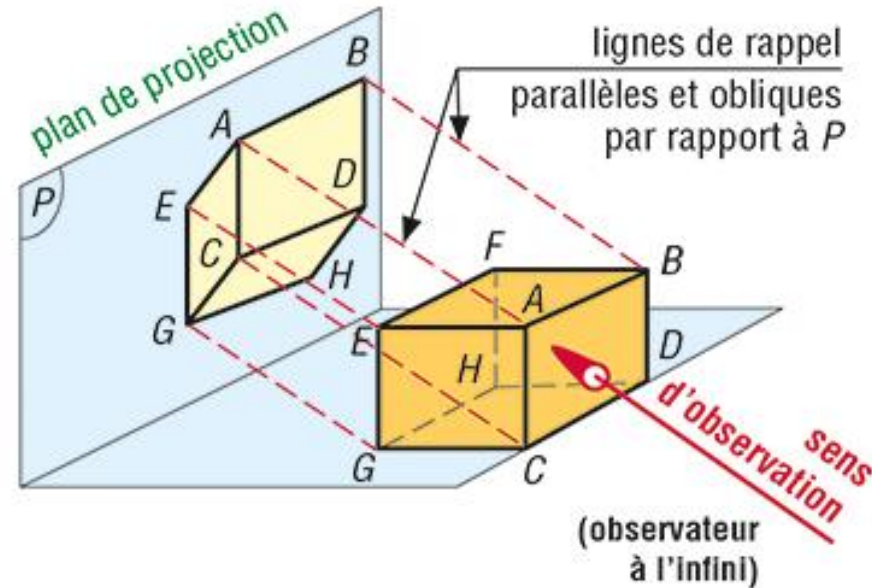
Cette fois-ci, le trièdre $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est défini de sorte que deux angles soient égaux, le dernier étant le reste nécessaire pour atteindre un tour complet (360°).



Si l'on dessine un cube de côté L , on devra alors le représenter de la manière suivante :

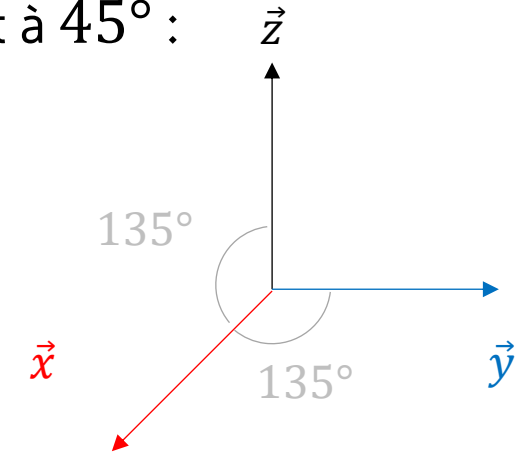


L'observateur se trouve à une distance « l'infini » de la pièce. Une projection de l'objet en 3D est faite sur un plan. Le plan de projection n'est pas perpendiculaire au sens d'observation.

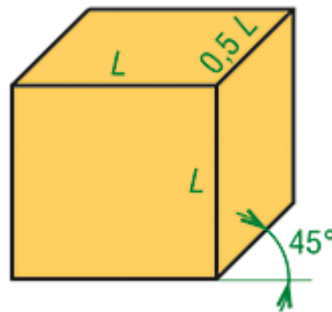


Perspective oblique - cavalière

L'une des plus simples à mettre en œuvre (date de l'époque médiéval). Le trièdre $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est défini de sorte que le plan $(\vec{y}, \vec{z})$ soit dans le plan de la feuille, $\vec{x}$ sera alors l'axe fuyant à 45° :

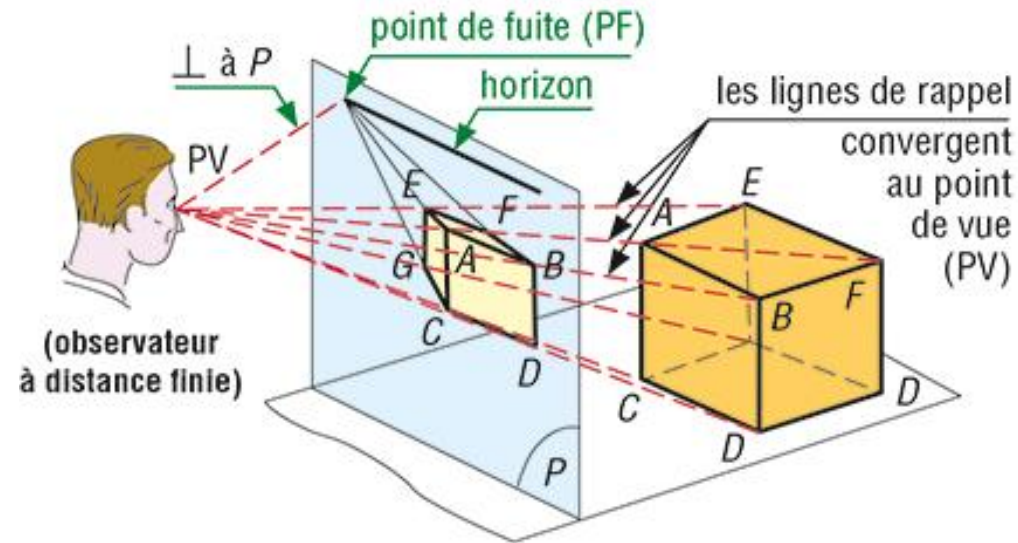


Si l'on dessine un cube de côté L , on devra alors le représenter de la manière suivante :



Perspective à un point de fuite

L'observateur se trouve à une distance finie de la pièce. Une projection de l'objet en 3D est faite sur un plan. Les lignes de rappel convergent au point de vue de l'observateur. Sur le plan, les arrêtes qui fuient convergent vers le point de fuite (PF).

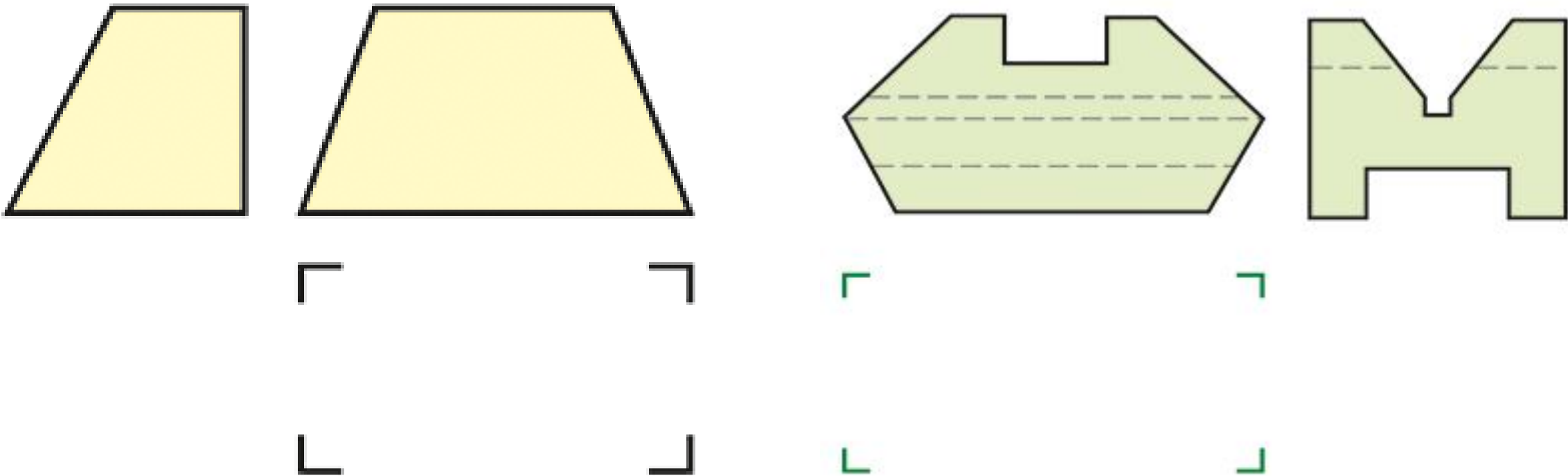


Cette perspective ne sera pas étudiée ici.

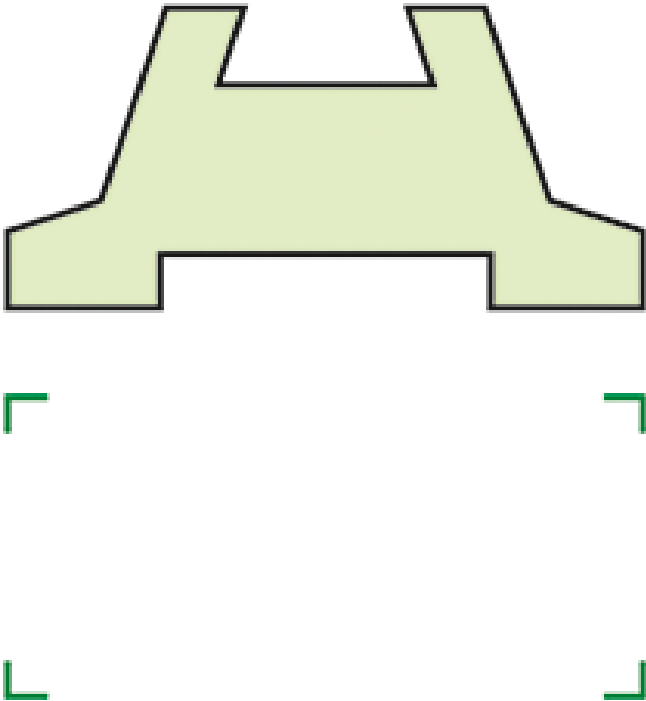
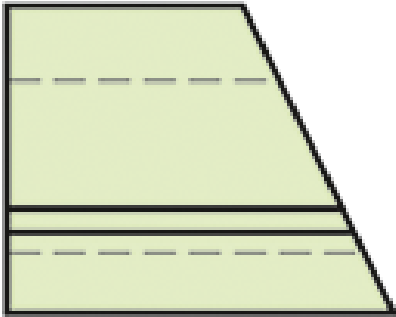
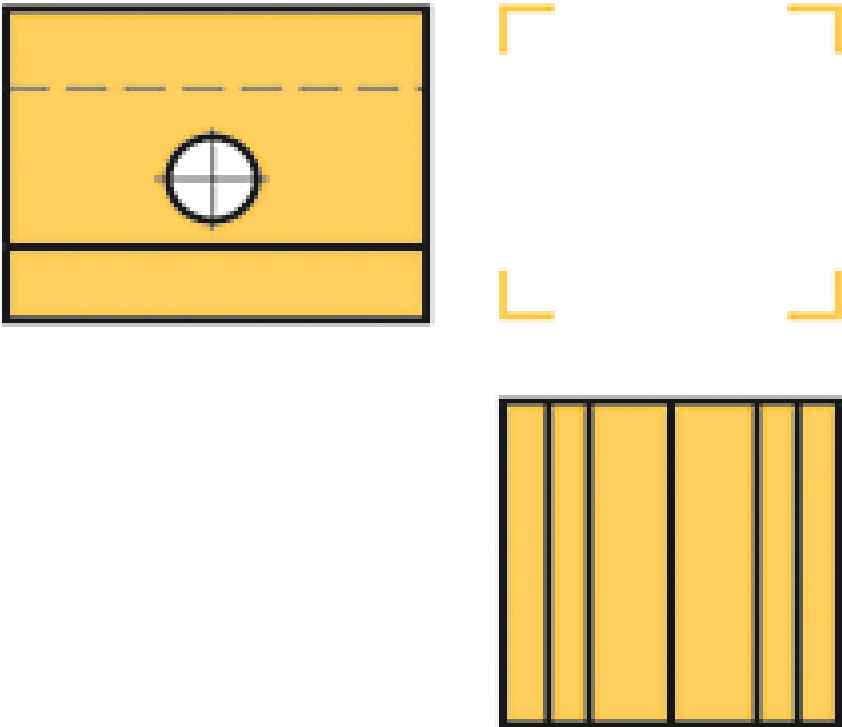
QCM et Exercices



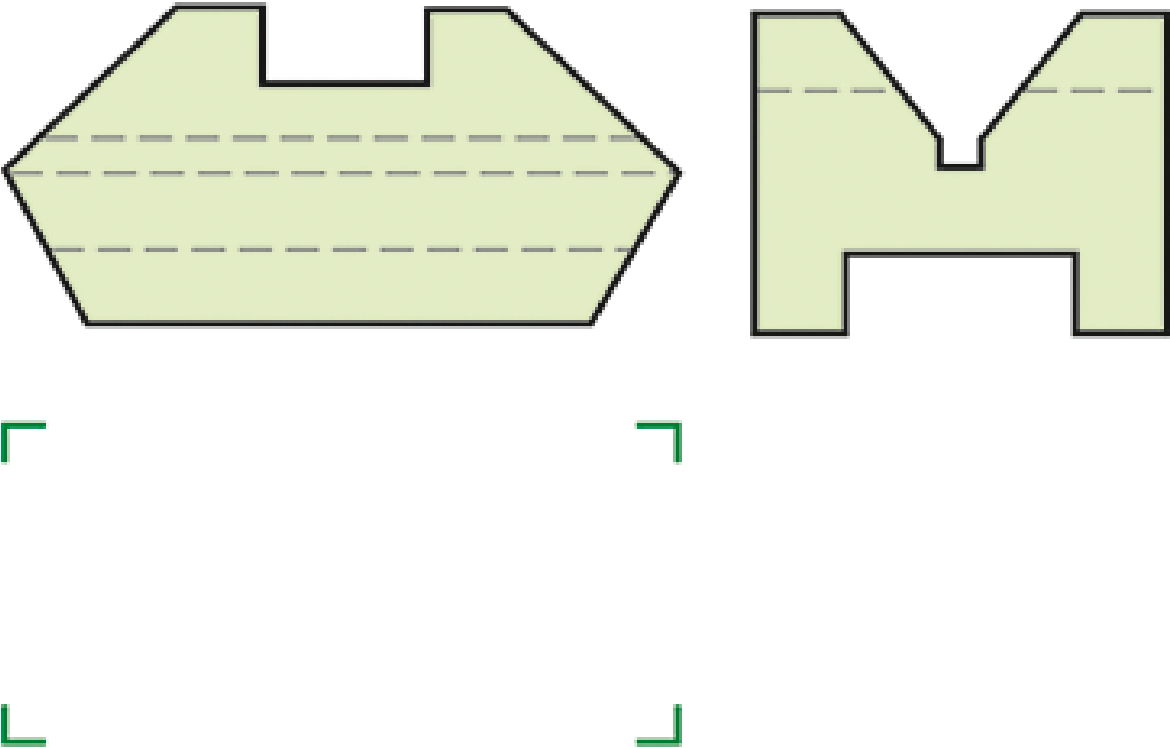
QCM et Exercices



QCM et Exercices



QCM et Exercices



QCM et Exercices

